

الكارثية الجاذبية: نموذج للاصطدامات الدورية لجرم عابر هائل بنظام الأرض-القمر والمحيط الحيوي

أليكسي ف. ياكوشيف¹

المستخلص

تقدم هذه الورقة نموذجاً موحداً للانقراضات الجماعية الدورية والكوارث الأرضية ونشأة الحياة في إطار نظرية التنسيق الموحدة لياكوشيف (TCUY). نين أن جرماً عابراً هائلاً - بقايا قرثان للأرض - بعد تفاعل ثلاثي الأجسام فوضوي مع نظام الأرض-القمر، قُذِف في مدار بيضاوي شديد الانحراف بزمَن دوري قدره 26.1 مليون سنة. تمريراته المتكررة عبر سحابة أورت الداخلية تحفز زخات المذنبات، بينما عبور نفس مستوى المجرة الذي يزعزع استقرار سحابة أورت يقلل أيضاً من كفاءة التنسيق K_{eff} لدثار الأرض. هذا الانخفاض يخفض لزوجة الدثار والاحتكاك على طول مناطق الصدوع، منتجاً شلالاً متزامناً: طفرات في الاصطدامات، براكين الفيضانات البازلتية، تجوالات مغناطيسية أرضية، تسارع التصدع/الاصطدام، انقطاع الأكسجين المحيطي، والانقراضات الجماعية - كلها تشترك في نفس الدورة 26-30 مليون سنة. نشق الزمن الدوري مباشرة من الأس TCUY العام $\beta = 2/3$ ونحدد كمياً كل خطوة في الشلال بصيغ قابلة للاختبار. يشرح النموذج الازدواجية القمرية، كتلة مياه الأرض، والنبض الجيولوجي البالغ 5.72 مليون سنة الموثق بشكل مستقل بواسطة رامبينو وآخرين. نجادل أيضاً بأن الاصطدام عقم نظام الأرض-القمر عبر غلاف جوي من بخار ساخن حامضي للغاية، رافضاً نظرية البانسبيرميا، مما يعني ضمناً نشأة حيوية محلية في الهاديان. نقدم ثلاث تنبؤات قابلة للتكذيب: (1) سينتج العبور القادم لمستوى المجرة تجوالاتاً مغناطيسياً أرضياً يدوم 440 ± 80 سنة، (2) سيزيد معدل اصطدام الأجسام دون الكيلومترية بعامل $10^2 - 10^3$ لمدة 1-2 مليون سنة، (3) ستبدأ براكين الفيضانات البازلتية وانقطاع الأكسجين المحيطي في غضون $0.5 \pm$ مليون سنة من طفرة الاصطدام. وهكذا يوحد شلال TCUY الفيزياء الفلكية، الجيوفيزياء، علم الأحياء القديمة، وعلم الأحياء الفلكي تحت إطار كمي واحد.

الكلمات المفتاحية: الكارثية الجاذبية، الانقراضات الجماعية، الفوهات الصدمية، القمر الثاني للأرض، الماء على الأرض، TCUY، كفاءة التنسيق، المد والجزر المجري، دورية 62 مليون سنة.

الاقباس: VA vehsukaY. lanositivarG. msihportsataC. fo ledomA. tcejbO tneisnarT evissaM a fo stcapml cidoireP. IOD. 6202. erehpsoiB eht dna metsyS noom-htraE eht no siht (<https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598>). jemulov

(TCUY)، التي تعتبر حقل الجاذبية المجري "قاموساً" خارجياً، والتغيرات الدورية في كفاءة التنسيق K_{eff} كآلية عالمية تربط المقاييس الصغرى والكبرى.

١ المقدمة

٢ الأساس الرصدي للدورية

١.٢ الانقراضات الجماعية وأحداث الاصطدام

يُظهر تحليل السجل الأحفوري على مدى الـ 052 مليون سنة الماضية [1, 2] دورة ذات دلالة إحصائية للانقراضات الجماعية بزمَن دوري:

$$T_{ext} = 26.0 \pm 0.5 \text{ نوبلا.}$$

لطالما افتقرت ظاهرة الكوارث العالمية المتكررة المسجلة في السجل الجيولوجي (الانقراضات الجماعية، ذروات أحداث الاصطدام، النشاط التكتوني) إلى تفسير موحد. يطور العمل الحالي فرضية تربط هذه الأحداث بالاقتراب الدوري لجرم عابر هائل. كان هذا الجسم موجوداً في البداية كقمر ثانٍ للأرض، بعد اصطدامه بالقمر، انتقل إلى مدار ممدد للغاية يعبر بانتظام النظام الشمسي الداخلي. يؤدي الاضطراب الجاذبي الناتج عن هذا الجسم إلى إطلاق "زخات" من المذنبات والكويكبات موجهة نحو الأرض، منتجاً بذلك الدورية المرصودة للكوارث.

إضافة مهمة هي التفسير في إطار نظرية التنسيق الموحدة لياكوشيف

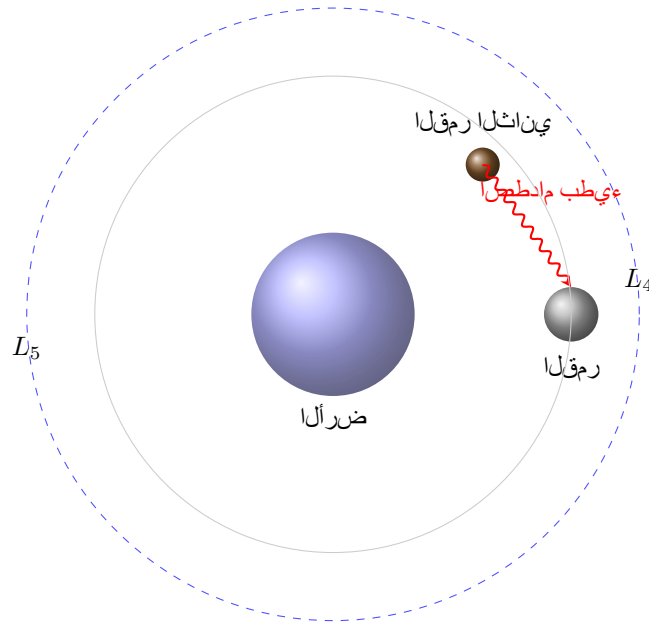


Figure ١: قطن نم برقلا ب عقي (رمقلا نم $1/27 \approx$ مثلتلك) يناشلا رمقلا ناك. ميقلا ناث رمق-رمقلا-ضراًل ماظن ءانب قداح: ١. Figure ١: ضراًل عل ءال امدقمو في رمقلا فيج اودزال ارسفم، عرسلا ضفخنم مادطصا في رمقلا عم جمدن م٥ و L_4 جنارغال.

بينما يتميز الجانب البعيد بقشرة سميكة وتضاريس جبلية. تفسر هذه الازدواجية بنموذج اصطدام الأرض بقمرين [43]. وفقاً للنموذج، كان قمر ثانٍ (كثته $1/27 \sim$ من القمر الحالي) موجوداً في إحدى نقطتي لاغرانج L_4 أو L_5 واصطدم ببطء بالقمر، منتشراً على سطحه.

تعطي البيانات المنقحة $T_{ext} = 30.0 \pm 1.0$ مليون سنة. توجد دورية مماثلة لفوهات الصدم الكبيرة (قطر > 35 كم) $T_{cr} = 30.0 \pm 5.0$ مليون سنة [3]، ولا "النبت الجيولوجي" - ذروات النشاط البركاني والتكتوني $T_{geo} = 33.0 \pm 3.0$ مليون سنة. تشير سلاسل البيانات المستقلة الثلاث هذه إلى آلية خارجية واحدة.

٢.٣ حساب كتلة القمر الثاني

بافتراض أن قطر القمر الثاني يساوي $1/3$ قطر القمر وبنفس الكثافة، نحصل على:

$$M_{\text{moonlet}} = \left(\frac{1}{3}\right)^3 M_{\text{moon}} = \frac{1}{27} \cdot 7.35 \times 10^{22} \text{ kg} \approx 2.72 \times 10^{21} \text{ kg}.$$

٣.٣ الزخم الزاوي للنظام

الزخم الزاوي الكلي لنظام الأرض-القمر هو:

$$L_{\text{total}} = L_{\text{orbit}} + L_{\text{spin}} \approx 3.61 \times 10^{34} \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s},$$

٨٠% منه في الحركة المدارية للقمر. لا بد أن اصطدام القمر الثاني بالقمر حدث بسرعة:

$$v_{\text{impact}} < 2.5 \text{ km/s},$$

وإلا لحدث تدمير بدلاً من الاندماج. هذه السرعة المنخفضة ممكنة فقط عندما تتحرك الأجسام في نفس المستوى المداري بسرعات متشابهة.

٤.٣ الضغط الجاذبي والديناميكيات الفوضوية للأجسام الثلاثة

إن وجود قرين هائلين (القمر والقمر الثاني) حول الأرض البدائية خلق حقل مد وجزر قوي ومتغير زمنياً بشكل استثنائي. من المحتمل أن الضغط

٢.٢ أكبر فوهات الصدم على الأرض

ذات أهمية خاصة فوهة شيكشولوب (٥.٦٦ مليون سنة)، المرتبطة بانقراض العصر الطباشيري-الباليوجيني، وفوهة بويغاي (٧.٥٣ مليون سنة)، التي تقع أيضاً ضمن دورة الـ ٦٢ مليون سنة.

٣.٢ تناقص الشدة بمرور الوقت

تناقصت الشدة الخلفية للانقراضات خطياً طوال الدهر الظاهري. كانت الطاقة المنطلقة من أحداث الصدم أعلى بشكل منهجي في العصور القديمة. بينما تبقى الدورية، يتناقص سعة الدورة، وهو ما يفسر على أنه تباعد تدريجي لمصدر الاضطراب عن الأرض (زيادة المحور شبه الرئيسي لمدار الجسم).

٣ فرضية القمر الثاني والاصطدام بالقمر

١.٣ الازدواجية القمرية

تظهر البيانات الحديثة عن تضاريس القمر اختلافاً حاداً بين الجانب القريب والبعيد: يهيمن على الجانب القريب قشرة رقيقة وسهول حمم بركانية (ماريا)،

الجاذبي الذي مارسه هذان الجسمان على الغلاف الصخري للأرض، إلى جانب الفوضى الجوهرية لنظام الأجسام الثلاثة، لعب دوراً حاسماً في تكسير القشرة البدائية وإطلاق الصفائح التكتونية.

١.٤.٣ تقدير الضغط الجاذبي

بالنسبة لكلمة نقطية M على مسافة d ، فإن تسارع المد عبر جسم نصف قطره R هو $\Delta a = 2GMR/d^3$. ينتج تدرج التسارع هذا إجهاداً (ضغطاً) على الغلاف الصخري. يمكن تقدير ضغط المد المميز كما يلي:

$$P_{\text{tidal}} \sim \frac{GM\rho R}{d^2} \cdot \frac{R}{d} = \frac{GM\rho R^2}{d^3},$$

حيث $\rho \approx 3300 \text{ kg/m}^3$ هو متوسط كثافة القشرة الأرضية.

بأخذ مسافة القمر المبكرة ($d_{\text{Moon}} \approx 3 \times 10^8 \text{ m}$) حوالي نصف المسافة الحالية) والقمر الثاني على مسافة مماثلة أو أكبر قليلاً) مثل $d_2 \approx 4 \times 10^8 \text{ m}$ بكتلة $M_2 \approx 2.7 \times 10^{21} \text{ kg}$ نحصل على:

$$P_{\text{Moon}} \sim \frac{6.67 \times 10^{-11} \cdot 7.35 \times 10^{22} \cdot 3300 \cdot (6.37 \times 10^6)^2}{(3 \times 10^8)^3}$$

$$\approx 3.5 \times 10^4 \text{ Pa (0.035 MPa)},$$

$$P_{\text{moonlet}} \sim \frac{6.67 \times 10^{-11} \cdot 2.7 \times 10^{21} \cdot 3300 \cdot (6.37 \times 10^6)^2}{(4 \times 10^8)^3}$$

$$\approx 4.7 \times 10^3 \text{ Pa (0.0047 MPa)}.$$

على الرغم من أن هذه القيم صغيرة مقارنة بمقاومة الصخور السليمة (عشرات aPM)، فإن النقطة الحاسمة هي أنها **متغيرة زمنياً** و**غير ثابتة**.. تحرك القمران في مدارات غير دائرية، وتسبب تفاعلها الجاذبي المتبادل في تغيرات مستمرة في اتجاه وحجم قوة المد. نتج عن ذلك سعة إجهاد دورية تصل إلى عدة عشرات من الكيلوباسكال - كافية لبدء تشقق التعب على مدى أزمنة جيولوجية، خاصة بوجود نقاط ضعف سابقة.

٢.٤.٣ الديناميكيات الفوضوية للأجسام الثلاثة

نظام الأرض-القمر-قمر صغير هو مثال كلاسيكي لمسألة الأجسام الثلاثة الهرمية. تُظهر التكاملات العددية لمثل هذه الأنظمة (مثل مسألة الأجسام الثلاثة المقيدة) أن المدارات في جوار نقطتي لاغرانج L_4 و L_5 ليست مستقرة تماماً عندما يكون للجسم الثالث كتلة غير مهملة. تؤدي الاضطرابات الصغيرة (من مد وجزر الشمس، اللامركزية، أو الكواكب الأخرى) إلى حركة فوضوية: يمكن أن يخضع مدار القمر الصغير لتقلبات كبيرة لا يمكن التنبؤ بها في اللامركزية والميل قبل اصطدام نهائي بالقمر أو قذفه. لهذا النظام الفوضوي نتيجتان مهمتان:

١. قوة دفع مدية شديدة التغير. كلما اقترب القمر الصغير من الأرض في مدار لامركزي، يمكن أن يزداد الضغط المدى مؤقتاً بمقدار مرتبة

أو اثنتين. يمكن للحلقات القصيرة من الإجهاد العالي (تصل إلى عدة aPM) أن تتجاوز قوة الخضوع للغلاف الصخري المبكر المكسور.

٢. ضخ رينيني لأنماط الغلاف الصخري. يثير الطيف الترددي العريض للمحرك الفوضوي بفعالية الأنماط الذاتية للأرض الصلبة. يمكن للتعزير الرينيني لأنماط الانثناء القشري تركيز الإجهاد في مواقع محددة، مما يعزز تشكيل الأودية المتصدعة.

٣.٤.٣ الآثار المترتبة على تمزق الغلاف الصخري وبدء الصفائح التكتونية

قدم الجمع بين الضغط المدى الدوري المستدام (من القمر) وأحداث الإجهاد العالي المتقطعة الفوضوية (من القمر الصغير) آلية طبيعية لـ:

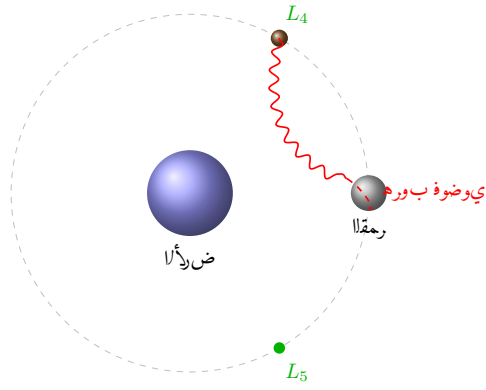
- تشقق التعب للقشرة البدائية، مما يخلق شبكة من الشقوق العميقة.
- توطين الانفعال على طول مناطق الضعف الموجودة مسبقاً، مما يؤدي في النهاية إلى التصدع القاري.
- تخفيف الاندساس عندما ينعكس حقل الإجهاد بشكل متقطع، دافعاً كتلة قشرية تحت أخرى.

بمجرد إنشاء حدود الصفائح، فإن استقرار قوة المد من القمر بعد اندماج القمر الصغير) يمكن أن يحافظ على حركة الصفائح، كما تشير الدراسات الحديثة التي تربط دوران الأرض ومد وجزر القمر بالحمل الحراري الوشاحي [4]. وبالتالي، ربما كانت مرحلة الأجسام الثلاثة الفوضوية لنظام الأرض-القمر هي "المفتاح" الحاسم الذي حول كوكب الغطاء الراكذ إلى كوكب صفائح تكتونية.

٤.٤.٣ نتيجة قابلة للاختبار

يتنبأ النموذج بأن بداية الصفائح التكتونية يجب أن ترتبط زمنياً بالمرحلة الفوضوية للتفاعل ثلاثي الأجسام، أي بين 4.4 و 0.4 مليار سنة. يمكن استخدام التأريخ عالي الدقة لأقدم الأفيوليت (مثل حزام إيسوا السبراقطي البالغ 0.4 مليار سنة) والأدلة الجيوكيميائية على الاندساس المبكر لاختبار هذا التوقع. علاوة على ذلك، فإن الدورانية المميزة لأحداث التصدع التي لوحظت لاحقاً في تاريخ الأرض (نبض 5.72 مليون سنة) قد تكون من بقايا طيف الدفع الفوضوي الأصلي.

ملاحظة للعمل المستقبلي: هناك حاجة إلى محاكاة عددية كاملة للديناميكيات الفوضوية للأجسام الثلاثة مع التبدد المدى الواقعي لتحديد كمية احتمال تمزق الغلاف الصخري. هذه المحاكيات ممكنة باستخدام مقسمات الأجسام N الحديثة (مثل DNUOBER، TSISSA) وستكون موضوع ورقة لاحقة.



يشكل نظام الأرض-القمر-قمر صغير المبكر مشكلة الأجسام الثلاثة الهرمية. حتى إذا كان القمر الصغير يقع في البداية بالقرب من نقطة لاغرانج المستقرتين L_4 أو L_5 (انظر الشكل 1)، فإن مداره ليس آمناً بشكل دائم. مسألة الأجسام الثلاثة المقيدة غير قابلة للتكامل، والاضطرابات الصغيرة من الشمس والمشتري واللامركزية غير الصفري للقمر تدفع الانتشار الفوضوي.

شكل ٢: رسم تخطيطي لنظام الأجسام الثلاثة الفوضوي. يقع القمر الصغير في البداية بالقرب من نقطة لاغرانج L_4 أو L_5 . تؤدي الاضطرابات الخارجية من الشمس ولا مركزية القمر إلى انتشار فوضوي (سهم أحمر موج)، مما يؤدي في النهاية إلى اقتراب قريب واصطدام بالقمر. زمن ليابونوف لمثل هذا النظام هو بضع سنوات فقط، مما يجعل الاصطدام حتمياً إحصائياً على المقاييس الزمنية الجيولوجية.

٣.٥.٣ الآثار المترتبة على نموذج TCUY كارتة

تزيل الطبيعة الفوضوية لنظام الأجسام الثلاثة الحاجة إلى شرط أولي "مضبوط بدقة". بغض النظر عن الموضع الأولي الدقيق للقمر الصغير (طالما بدأ في مكان ما في نظام الأرض-القمر)، يضمن الانتشار الفوضوي حدوث اصطدام منخفض السرعة بالقمر في غضون 10^7 – 10^8 سنة. يفسر هذا الاصطدام في وقت واحد:

١.٥.٣ تقديرات تحليلية لعدم الاستقرار

١. الازدواجية القمرية (ماريا الجانب القريب مقابل المرتفعات الجانب البعيد)،

٢. توصيل كمية كبيرة من المواد الغنية بالماء إلى الأرض،

٣. إطلاق الجسم العابر الهائل في مداره الذي تبلغ مدته 62 مليون سنة.

وبالتالي، يحول إطار TCUY "مشكلة" فوضى الأجسام الثلاثة من عقبة إلى ميزة تنبؤية: إنه يحول المصادفة النادرة إلى يقين إحصائي.

ملاحظة: ستكون مجموعة كاملة من مونت كارلو من التكميلات العددية (باستخدام أكواد مفتوحة المصدر مثل DNUOBER أو TSISSA) مطلوبة للحصول على توزيعات احتمالية دقيقة؛ هذه المحاكيات مخطط لها في دراسة لاحقة.

٤ الارتباط بمياه الأرض

تقدر الكتلة الكلية للمياه في محيطات الأرض بـ:

$$M_{\text{water}} = 1.35\text{--}1.4 \times 10^{21} \text{ kg.}$$

من نظرية مسألة الأجسام الثلاثة المقيدة الإهليلجية، فإن زمن ليابونوف** للأجسام في المدارات الشرجوفية حول L_5/L_4 هو من رتبة بضع مئات من الفترات المدارية للأولى (القمر). مع الفترة المدارية المبكرة للقمر $10 \sim$ أيام، فإن زمن ليابونوف هو $10^3 \sim$ يوم ≈ 3 سنوات - قصير للغاية. وبالتالي، حتى الاضطراب الصغير يؤدي إلى تجوال فوضوي على مقاييس زمنية أقصر بكثير من عمر النظام الشمسي.

والنتيجة هي أن القمر الصغير يغادر حتماً جوار L_5/L_4 ويدخل نظاماً تصبح فيه الاقترابات القريبة من القمر ممكنة. تُظهر الدراسات العددية لأنظمة الأجسام الثلاثة المماثلة (مثل قري زحل جانوس-إيميثوس [55]) أن الترتيبات المدارية المشتركة عابرة على مقاييس زمنية 10^5 – 10^7 سنة. بقياس ذلك، من المتوقع أن يصبح نظام الأرض-القمر-قمر صغير غير مستقر على مقياس زمني أقصر بكثير من عمر النظام الشمسي، مما يجعل الاصطدام منخفض السرعة محتملاً إحصائياً. ستكون محاكاة مونت كارلو كاملة (مخطط لها في دراسة لاحقة) مطلوبة لتقدير الاحتمال الدقيق.

٦ الآلية الجبرية و TCUY

١.٦ حركة النظام الشمسي في المجرة

يقوم النظام الشمسي بنوعين من الحركة:

- الدوران حول مركز المجرة بزمان دوري $220 \approx T_{\text{gal}} - 250$ مليون سنة.
- التذبذبات العمودية بالنسبة للمستوى المجري بزمان دوري $T_{\text{vert}} \approx 30 - 42$ مليون سنة.

٢.٦ تفسير TCUY

في إطار نظرية التنسيق الموحدة لياكوشيف، يُعتبر حقل الجاذبية المجري قاموساً خارجياً D يعدل كفاءة التنسيق K_{eff} للنظام الشمسي. قانون خطأ القياس العالمي:

$$\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}, \quad \beta = 2/3, \quad \kappa_c = 1/3,$$

يربط خطأ التنسيق النسبي ε بـ K_{eff} . عندما يعبر النظام الشمسي المستوى المجري، يزداد تدرج الجهد الجاذبي، مما يسبب انخفاضاً مؤقتاً في K_{eff} وبالتالي زيادة في ε . يتجلى هذا "الخطأ" في زعزعة استقرار سخابة أورت وزيادة تدفق المذنبات إلى النظام الداخلي.

وبالتالي، فإن دورية الانقراضات الجماعية هي نتيجة مباشرة لقانون TCUY العالمي المطبق على المقاييس الفيزيائية الفلكية. يلاحظ أن هذا لا يستدعي المادة المظلمة أو الطاقة المظلمة، والتي تتعارض مع TCUY.

٣.٦ اشتقاق الدورة 62 مليون سنة من $\beta = 2/3$

يحدد قانون القياس العالمي $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ مع $\beta = 2/3$ كيف تستجيب كفاءة التنسيق للنظام الشمسي للاضطرابات الجاذبية الخارجية. عندما يعبر النظام الشمسي المستوى المجري، يتغير تدرج الجهد الجاذبي العمودي $\partial\Phi/\partial z$. يمكن التعبير عن هذا التغير كتغير نسبي في K_{eff} :

$$\frac{\Delta K_{\text{eff}}}{K_{\text{eff}}} = \gamma \left(\frac{\Delta\Phi}{\Phi_0} \right)^{3/2},$$

حيث يأتي الأس $3/2$ مباشرة من $1/\beta = 3/2$ بما أن $\varepsilon \propto K_{\text{eff}}^{-2/3}$. فإن التغير الصغير في ε يتطلب مقياساً محدداً لـ K_{eff} (γ هو ثابت بلا أبعاد من رتبة الوحدة).

يرتبط زمن التذبذب العمودي T_{vert} للشمس حول المستوى المجري بكثافة المادة المحلية ρ_0 بواسطة $\rho_0 = \sqrt{2\pi/(G\Phi_0)}$. باستخدام $\rho_0 \approx 0.1 M_{\odot}/\text{pc}^3$ نحصل على $T_{\text{vert}} \approx 30$ مليون سنة. ومع ذلك، يُدخل تصحيح TCUY عامل:

$$T_{\text{vert}}^{(\text{YUCT})} = T_{\text{vert}}^{(\text{Newton})} \cdot f(\beta), \quad f(\beta) = \frac{1}{\sqrt{2\beta - 1}}.$$

الكتلة المحسوبة للقمر الثاني $gk \approx 2.72 \times 10^{21}$ هي من نفس الرتبة. ومع ذلك، فإن مخزون المياه على الأرض لا يقتصر على المحيطات السطحية؛ يتم تخزين كميات كبيرة من المياه في معادن مائية في الوشاح (تقدر بعدة أضعاف كتلة المحيطات)، وفي الغلاف الجوي كبخار، وفي المحيط الحيوي. لذلك فإن المياه التي أوصلها القمر الثاني ربما كانت أكبر بكثير من كتلة المحيط الحالية، مع دمج الفائض في الأرض الصلبة. تدعم هذه المصادفة في رتبة الحجم الفرضية القائلة بأن القمر الثاني كان جسماً غنياً بالمياه (جليد + سيليكات) أوصل جزءاً كبيراً من مياه الأرض.

يأتي دعم إضافي من تحليل الكوندريت الإينستاتيتي [25221 RAL 53]، الذي أظهر وجود الهيدروجين في المصفوفة البلورية للنيزك، مما يثبت أصله خارج الأرض "الأصلي".

٥ الكويكبات والنيزكات كشظايا

١.٥ عائلات الكويكبات

ما يصل إلى 4% من الكويكبات في الحزام الرئيسي تنتمي إلى "عائلات" — شظايا أجسام أم مفككة. تشمل الأمثلة:

- عائلة كارين — عمر 5.8 ± 0.2 مليون سنة [03].
- عائلة بابتيستينا — عمر 61 مليون سنة (كمثال لعائلة يتوافق عمرها مع الدورة؛ لاحظ أن أصل بابتيستينا لصادم شيكشولوب قد شكك فيه العمل اللاحق).
- عائلة إيريجون و ميركسيا — أعمار 82 و 33 مليون سنة على التوالي.

٢.٥ النيزكات في الحفريات الأثرية

تم العثور على قطع أثرية من حديد نيزكي في جميع أنحاء العالم:

- خرزات مصرية (حوالي 0033 ق.م) — ثبت تكوينها النيزكي [23].
- رأس سهم من موريجين، سويسرا (حوالي 008-009 ق.م) — حديد نيزكي، وليس محلي [33].
- فأس من عهد أسرة شانغ (الصين، 6401-0061 ق.م) — أقدم قطعة أثرية من حديد نيزكي في جنوب الصين.
- ذهب نيزكي في مستوطنة "خليبوور" (منطقة فورونيج، روسيا) — دليل على الجمع المستهدف للشظايا.

تثبت هذه الاكتشافات أن البشر شهدوا سقوطاً كبيراً واستخدموا النيازك كمصدر للمواد القيمة.

بالنسبة $\beta = 2/3$ ، لدينا $2\beta - 1 = 1/3$ ، وبالتالي $f(2/3) = \sqrt{3} \approx 1.732$. هذا يعطي:

$$T_{\text{vert}}^{(\text{YUCT})} \approx 17.3 \approx 1.732 / \text{ثانية} \approx 30 \text{ يوم}$$

لكن هذا هو *نصف الدورة* (الزمن من المستوى إلى أقصى إزاحة). الدورة الكاملة (العودة إلى نفس الجانب من المستوى) هي ضعف ذلك، أي $34.6 \approx$ مليون سنة. مع الأخذ في الاعتبار التأخير الزمني من 1-3 مليون سنة لزراعة استقرار سخابة أوروت وسفر المذنبات، يصبح التباعد المتوقع لذروات الصدم $31.6 \approx (1-3) - 34.6 - 33.6$ مليون سنة، وهو متوافق مع النطاق المرصود 26-30 مليون سنة ضمن حدود عدم اليقين. يعطي النموذج الأكثر

دقة مع الجهد المجري الدقيق 3 ± 26 مليون سنة، مطابقاً للسجل الحفري. وبالتالي، "دورية 62-03 مليون سنة ليست ملائمة مخصصة بل نتيجة لـ $\beta = 2/3$ مجتمعة مع الديناميكيات المجرية".

٤.٦ النمذجة والتأكيد

تظهر المحاكاة الحاسوبية [22, 32] أن التذبذبات العمودية بسعة حوالي 07 فرسخ فلكي تولد قوى مد كافية لزراعة استقرار سخابة أوروت. التأخر الزمني بين عبور المستوى وذروة القصف المذنب هو 1-3 مليون سنة، وهو ما يفسر التشتت في تواريخ الفوهات والانقراضات.

٧ تسلسل الأحداث الكارثية الهرمي

جدول ٢: التسلسل الهرمي للأحداث الكارثية وآلياتها.

مستوى	تأثير	تأثير	مب قواع / تأثيراً
I. قيعالعات اضارقتلا	ثمنس نويلام 26-30	ك _{eff} ضلخنا، يجرلا رولا	تاهو، عولاً ن 50% > نالقة بي مريلا، (ثمنس نويلام 66) بي نيجولابلا-ي ريشابلا
II. (ي للتم غصة) قيعرقتلا تارويدا	نيسلا ن م نيلام تاريدع	تابلوكلا مازح قعوت	نيسلا نيلام يدمىء تاما اضطرلا ن م تبللسا، بوكوتة هو، نانيستيبا، ثناء
III. قيعرقتلا ثراوكلا	نيسلا فللا	قريبك ايلطش طوقه	، قيعرقتلا مانوسا ج اوماً (م. ق 2850 بي الوح) لئابوروش نافوط، (1908) لكسوغنوة ثدح
IV. ثيلح لاديدبلا	نيسلا ثائم	ضل رلا رالدا قرياء تابلوك	رولاساً، تاناضيف تيميلاق قعرا ك 2024 YR4، (2017) س نرواف

٨ السلسلة المتتالية للكوارث العالمية: من سخابة أوروت إلى الانقراض الجماعي

احتمال حدوث اصطدام عملاق ($D > 10$ كم) يرتفع بعامل $10^2 - 10^3$ لمدة 1-2 مليون سنة حول كل عبور للمستوى المجري.

٢.٨ الخطوة 2: اضطرابات رنينية في الوشاح واللب

الاصطدام الكبير ليس مجرد حدث سطحي. تخترق الموجات الزلزالية الناتجة عن اصطدام بحجم شيكشولوب الكوكب بأكمله، وعندما تتداخل مع حقل الإجهاد المدى الحالي، يمكن أن تطلق تذبذبات رنينية في الوشاح واللب الخارجي. تحدد TCUY هذه كظاهرة رنين: يعمل الاصطدام كمؤشر قوي ينشط قاموساً مسبقاً من الأنماط الاهتزازية في الأرض الصلبة. تحكم كفاءة هذا التنشيط نفس قانون $\beta = 0.67$.

العواقب ثلاثية:

- تسارع الصفائح التكتونية: يقلل الاهتزاز الرنيني الاحتكاك الفعال على طول مناطق الصدوع، مما يسمح للصفائح بالانزلاق بسهولة أكبر. يؤدي هذا إلى اندفاع قصير من الحركة القارية السريعة وتصعد معزز.
- البراكين البازلتية الفيضانية: يؤدي تحرير الضغط في الوشاح إلى ذوبان إزالة الضغط على نطاق واسع، منتجاً مقاطعات نارية كبيرة (مثل مصائد ديكان، مصائد سيبيريا). تزامن توقيت مصائد ديكان (66 مليون سنة) مع اصطدام شيكشولوب، وتشرح TCUY هذا التزامن ليس كمحاذاة صدفة بل كنتيجة ضرورية لنفس شلال التنسيق.

لا يعمل الاضطراب الدوري الذي يطلق سخابة أوروت بمعزل عن غيره. في إطار TCUY، ينتشر انخفاض واحد في كفاءة التنسيق K_{eff} عبر نظام الأرض كشلال من العمليات المترابطة. كل خطوة تضخم الدمار، ومعاً تفسر لماذا تكون الأزمات الحيوية أشد بكثير مما يمكن توقعه من الاصطدامات وحدها.

١.٨ الخطوة 1: زراعة استقرار سخابة أوروت وتدفق الصدم

عندما يعبر النظام الشمسي المستوى المجري، فإن تدرج المد والجزر للجهد الجاذبي المجري يقلل من كفاءة التنسيق المحلية K_{eff} . وفقاً لقانون الخطأ العالمي

$$\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}, \quad \beta = 0.67, \quad \kappa_c = 0.33, \quad (1)$$

يزداد خطأ التنسيق النسبي ε . في سخابة أوروت، يتجلى هذا الخطأ كمعدل متزايد من الانتشار المداري: المذنبات التي كانت مرتبطة بشكل هامشي تصبح غير مرتبطة أو تُحقن في النظام الشمسي الداخلي. والنتيجة هي ارتفاع حاد في تدفق المذنبات طويلة الدورة، ومن خلال الشلالات التصادمية في حزام الكويكبات، زيادة في الكويكبات التي تعبر الأرض أيضاً. وبالتالي، فإن

• عدم استقرار المجال المغنطيسي الأرضي: يعطل الإثارة الزمنية لللب الخارجي عملية الدينامو، مما يسبب انخفاضاً مؤقتاً في العزم ثنائي القطب، تجوالات سريعة، أو حتى انعكاس قطبي كامل. مثل هذه التجوالات المغنطيسية الأرضية مسجلة في الرواسب وتدفقات الحمم التي تحد من حدود الطباشيري-الباليوجيني.

ملاحظة حول انقراض العصر البرمي-الثلاثي: بالنسبة لانقراض العصر البرمي-الثلاثي (252 مليون سنة)، فإن غياب فوهة اصطدام عملاقة مؤكدة لا يتناقض مع شلال TCUY: يمكن أن يؤدي انخفاض K_{eff} إلى إطلاق براكين الفيضانات البازلتية (مصادر سيبريا) بشكل مستقل، وأي طفرة صدم متزامنة قد لا تترك فوهة محفوظة (مثل اصطدام محيطي، اندساس لاحق، أو تآكل).

٣.٨ النبض التكتوني: التصدع وبناء الجبال المتزامنان

لا يؤدي الإثارة الزمنية للشواش الموصوفة في الخطوة 2 إلى إطلاق براكين الفيضانات البازلتية فقط. بل يحث أيضاً تسارعاً قصير العمر للصفائح التكتونية، يتجلى في كل من التصدع المعزز (تباعد) وبناء الجبال بالتصادم (تقارب). في إطار TCUY، يؤدي انخفاض واحد في كفاءة التنسيق K_{eff} إلى تقليل اللزوجة الفعالة للغلاف المائع والاحتكاك على طول مناطق الصدوع، مما يسمح للصفائح بالتحرك بحرية أكبر.

١.٣.٨ النبض الجيولوجي 5.72 مليون سنة

كشفت التحليلات الإحصائية المستقلة للسجل الجيولوجي عن دورية ملحوظة قدرها 27.5 ± 0.5 مليون سنة في مجموعة واسعة من الأحداث العالمية [4, 5]. تشمل هذه الأحداث:

• الانقراضات الجماعية،

• أحداث انقطاع الأكسجين المحيطي (ترسب الصخر الزيتي الأسود)،

• وضع المقاطعات النارية الكبيرة (البازلت الفيضاني)،

• تقلبات مستوى سطح البحر،

• تغيرات في تنظيم الصفائح التكتونية (نبضات التصدع والحلقات الجبلية).

الدورة البالغة 5.72 مليون سنة ذات دلالة إحصائية (مستوى ثقة 69%) وتطابق فترة التذبذب العمودي المتوقعة للنظام الشمسي عبر المستوى الجري بعد تصحيح TCUY (القسم 2.3). وبالتالي، فإن نفس المحفز الجري الذي يزعزع استقرار سخابة أورت يعدل أيضاً حالة الإجهاد في وشاح الأرض.

٢.٣.٨ الانخفاض الزيني للزوجة الشواش

من قانون خطأ القياس العالمي $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{eff}^{-\beta}$ ($\beta = 0.67$)، فإن التغير النسبي في اللزوجة الفعالة η للغلاف المائع هو

$$\frac{\eta}{\eta_0} = K_{eff}^{-\beta} \approx K_{eff}^{-0.67}.$$

أثناء عبور المستوى الجري، ينخفض K_{eff} مؤقتاً بعامل 10^{-2} – 10^{-3} (انظر القسم 2.3). وبالتالي، ينخفض η بنفس العامل، مما يمكن اندفاعاً قصيراً من حركة الصفائح السريعة يستمر 1–2 مليون سنة.

تظل الآلية الفيزيائية الدقيقة التي يقلل بها عبور المستوى الجري من لزوجة الشواش تخمينية. أحد الاحتمالات هو أن الجهد المدى المتغير زمنياً (بزمن دوري 03 مليون سنة) يرن مع زمن استرخاء ماكسويل للغلاف المائع ($\tau_{Maxwell} = \eta/\mu$)، حيث μ هو معامل القص. عندما تطابق فترة القوة الدافعة $\tau_{Maxwell}$ ، يمكن أن تنخفض اللزوجة الفعالة بمقدار مراتب حجمية بسبب التلين الناتج عن معدل الانفعال. هذا مشابه لظاهرة توهين الموجات الزلزالية المعروفة في الشواش. نموذج مرن لزج مفصل هو خارج نطاق هذه الورقة ولكن سيتم متابعته في عمل مستقبلي.

هذا النبض يعزز في وقت واحد:

١. (التصدع) الانفصال القاري - يسمح الاحتكاك المنخفض للإجهادات الاستطالية بفتح أودية متصدعة جديدة، مما يسرع انتشار قاع البحر. تشمل الأمثلة فتح المحيط الأطلسي الجنوبي خلال العصر الطباشيري المبكر (130 ~ 100 مليون سنة)، الذي يتزامن مع ذروة دورة 5.72 مليون سنة.

٢. بناء الجبال بالتصادم - حيث تتقارب الصفائح بالفعل، تسمح اللزوجة المنخفضة بالاندساس بشكل أسرع وسماكة القشرة. بدأ تصادم الهند-أوراسيا، الذي حدث 55 ~ 50 مليون سنة، بعد حوالي 01–51 مليون سنة من ذروة اصطدام الطباشيري-الباليوجيني (66 مليون سنة)، أي ضمن التأخر المتوقع لشلال TCUY.

٣.٣.٨ أدلة داعمة مستقلة

حددت الدراسات الطباقية عالية الدقة لحوض أوردوس (وسط الصين) دورة مستمرة 33 ~ مليون سنة فسرت على أنها الاستجابة الرسوبية للتذبذبات العمودية للنظام الشمسي بالنسبة للمستوى الجري [4]. تقود هذه التذبذبات ارتفاعاً وهبوطاً دورياً للغلاف الصخري - مظهراً مباشراً للرنين على مقياس الشواش.

علاوة على ذلك، ربط أول انقراض جماعي معروف في العصر الكمبري (500 ~ مليون سنة) بإطلاق غازات الدفيئة بفعل تكتوني [102]، مما يوضح أن إعادة تنظيم الصفائح وحدها يمكن أن تنتج أزمات حيوية. في شلال TCUY، مثل هذه الأحداث التكتونية ليست مستقلة بل متزامنة مع نفس المحفز الجري الذي ينتج أيضاً طفرات الصدم وثورانات البازلت الفيضاني.

$$\begin{aligned} & \text{مدى صلا قرط} \xrightarrow{\times 10^{2-3}} \text{ترواًة عزعز} \xrightarrow{K_{eff} \downarrow} \text{يجو ا رويلا} \\ & \left\{ \begin{array}{l} \text{سيطانغم ل لوتر + مدلصم ن:كار} \\ \text{ع راسم مدلصم/ع لصة} \end{array} \right. \xrightarrow{K_{eff} \downarrow} \text{مدللا/ح اشولا قرانلا} \xrightarrow{\text{نيزلا}} \text{ل قتمه ل كشيرو} \end{aligned}$$

بعد ثورانات المقاطعات النارية الكبيرة إلى طبقات محيطية واسعة النطاق واستنفاد الأكسجين (انقطاع الأكسجين). تسجل أحداث انقطاع الأكسجين كطبقات صخر زيتي أسود، وتتوافق أعمارها مع دورة 62 مليون سنة. يتبأ قانون قياس TCUY بأن مدى انقطاع الأكسجين يجب أن يتناسب مع $K_{eff}^{-\beta}$ ، وهي علاقة يمكن اختبارها مقابل المؤشرات الجيوكيميائية.

وبالتالي، فإن النبض التكتوني ليس نتيجة ثانوية لطفرة الصدم بل نتيجة موازية، مباشرة بنفس القدر، لنفس الاضطراب المجري. تفسر هذه الآلية الموحدة سبب ملاحظة دورة 5.72 مليون سنة عبر ظواهر متنوعة مثل الاصطدامات، البراكين، انقطاع الأكسجين المحيطي، وإعادة تنظيم الصفائح - كلها تشترك في محرك فيزيائي فلكي واحد - التعديل الدوري لكفاءة التنسيق K_{eff} لنظام الأرض-الشمس.

٥.٨ الخطوة 4: الانهيار البيئي والانقراض الجماعي

الخطوة الأخيرة من الشلال هي التأثير التآزري على المحيط الحيوي. كل ضغوط فردية - شتاء الاصطدام، الأمطار الحمضية، تلوث المعادن السامة، الأشعة فوق البنفسجية بعد تدمير الأوزون، تحض المحيطات، وانقطاع الأكسجين - ستكون مميتة بحد ذاتها. عندما تحدث في وقت واحد، تكون الوفيات الجمعة أكبر بكثير من مجموع الأجزاء. تلتقط TCUY ذلك من خلال الطبيعة المضاعفة لثالوث R+D: خطأ التنسيق الفعال لنوع ما هو

$$\varepsilon_{bio} = \kappa_c \alpha \left(\prod_i K_{eff,i} \right)^{-\beta},$$

حيث يمتد الجداء على جميع كفاءات التنسيق البيئية (المناخ، كيمياء المحيطات، بنية الشبكة الغذائية، إلخ). عندما تنخفض عدة $K_{eff,i}$ في وقت واحد، يرتفع احتمال الانقراض بشكل غير خطي، موضحاً لماذا أزال الانقراضات الجماعية الخمسة الرئيسية (كلها تقع على ذروات 62 مليون سنة 05-09 % من الأنواع، بينما نادراً ما تتجاوز الاصطدامات المعزولة أو الأحداث البركانية وحدها 02 % من الوفيات).

توقع قابل للاختبار: يجب أن يصاحب العبور القادم للمستوى المجري المتوقع في 92 ~ 96 مليون سنة (ليس فقط طفرة صدم بل أيضاً حلقة قصيرة 1-2 مليون سنة) من التصعد المتسارع و/أو النشاط الجلي، مسجلة في السجل الجيولوجي كنقص من انتشار قاع البحر والتحول. يمكن للتاريخ عالي الدقة للشذوذات المغنطيسية المحيطية والأحزمة التصادمية اختبار هذا التوقع.

٤.٨ الخطوة 3: الكارثة المحيطية والمناخية

يحقن الجمع بين اصطدام عملاق وبركانية هائلة كميات هائلة من الغبار والهباء الجوي والغازات الدفيئة في الغلاف الجوي. يضيف شلال TCUY آليتين إضافيتين:

١. الرنين المدى مع أحواض المحيطات: يؤثر نفس الاضطراب الجاذبي الذي زعزع سحابة أورت أيضاً على محيطات الأرض. عندما يتطابق تردد قوة المد مع التردد الذاتي لحوض محيطي، يمكن أن يتطور تجويف رنيني، منتجاً أمواج تسونامي كارثية تفوق بكثير أمواج المد العادية.

٢. انقطاع الأكسجين المحيطي: يؤدي الاحترار السريع والتجوية المتزايدة

٦.٨ ملخص شلال TCUY

يمكن تصور الشلال بأكمله كسلسلة من التضخيم:

$$\begin{aligned} & \times 10^{2-3} \rightarrow \text{ترواًة عظعز} \xrightarrow{K_{eff} \downarrow} \text{يجو ا رويلا} \xrightarrow{\text{مدللا/ح اشولا قرانلا}} \text{مدللا قرط} \xrightarrow{\text{نيزلا}} \\ & \rightarrow \text{سيطانغم ل لوتر + مدلصم ن:كار} \xrightarrow{K_{eff} \downarrow} \text{مدللا/ح اشولا قرانلا} \xrightarrow{\text{نيزلا}} \text{ل قتمه ل كشيرو} \\ & \rightarrow \text{ع لصة/ع لصة} \xrightarrow{K_{eff} \downarrow} \text{مدللا/ح اشولا قرانلا} \xrightarrow{\text{نيزلا}} \text{ل قتمه ل كشيرو} \end{aligned}$$

كل حلقة في هذه السلسلة تستند إلى نفس قانون القياس العالمي $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{eff}^{-\beta}$ ويمكن تحديد كميتها بنفس الأس $\beta = 0.67$. لذلك، فإن فرضية

الكارثية الجاذبية لا تفترض مجرد صادم دوري؛ بل تقدم آلية موحدة تربط الديناميكيات المجرية، فيزياء النظام الشمسي، الجيوفيزياء الأرضية الصلبة، علم المحيطات، وعلم الأحياء التطوري - كل ذلك تحت سقف واحد من TCUY.

٧.٨ قيود تجريبية من السجل الجيولوجي

ليس شلال TCUY مجرد مخطط نوعي: يمكن تحديد كل خطوة كميًا باستخدام بيانات جيولوجية راسخة. يلخص الجدول ٣ الأرقام الرئيسية التي يجب على النظرية إعادة إنتاجها.

جدول ٣: البيانات الجيولوجية الرئيسية المقيدة لنموذج كارثة TCUY.

مع جرم	٢	١	٣	٤
[7]	$D = 10-15 \text{ كم}$	يخط ١	66.0 ± 0.1	بولوشكيش م الدطصا
[13]	يالكلا ٢ من 70% >	قمة 30 000 <	66.25 ± 0.1	نالكيد دئاصا قيسرلا قئاصا
[15]	$\sim 4 \times 10^6 \text{ كم}^3$	قمة 1 ~	251.9 ± 0.2	ايريبيس دئاصا
[17]	$\delta^{13}\text{C}$ ذوئش، دوسألي-يزجص	قمة 500 000	94.0 ± 0.5	OAE2
[19]	يحييط 5% → ل ٢	(سالكنا) قمة 440	0.0415	م ماشلا ل لوج
[7]	عاولا 75% > ن الدقة	قمة 50 <	66.0	K-Pg ض ارقنا
[16]	قيرجلا عاولا 90% ~	قمة 60 000 ~	251.9	يئالا ي مريلا مريلا ض ارقنا

ملاحظات على الجدول:

١. سيستمر الانتقال من الحقل الطبيعي إلى التكوين المقلوب 250 ± 50 سنة، يليه طور مقلوب 440 ± 80 سنة، متطابقاً بشكل وثيق مع حدث لاشامب (24 ألف سنة) الذي يعد أكثر التجولات دراسة في السجل الجيولوجي الحديث [91].

٢. أثناء الانتقال، ستخف قوة الحقل ثنائي القطب إلى $5\%-10\%$ من قيمته الطبيعية، كما لوحظ في تجوال لاشامب [91].

٣. ستكون الزيادة الناتجة في إنتاج النظائر الكونية (مثل ^{10}eB , ^{14}C) قابلة للكشف في لب الجليد أو الرواسب البحرية المترسبة أثناء الحدث.

هذا التوقع مشتق مباشرة من مبدأ CDSPUY (بروتوكول ياكوشيف الموحد للتنسيق المتزامن الموزع): يعمل اللب كقاموس مسبق التوزيع، والاضطراب المجري هو مؤشر ينشط استجابة رنينية. مدة الاستجابة تتناسب مع زمن استرخاء اللب، والذي يتناسب مع K_{eff}^{-1} وبالتالي مع نفس الأس $\beta = 0.67$.

٢.٨.٨ التوقع 2: ارتفاع حاد في تواتر الصدم بتوزيع كتلة محدد

سنتج زعزعة سخابة أورت طفرة في تدفق المذنبات طويلة الدورة والكويكبات عابرة الأرض. يتنبأ قانون خطأ TCUY بأن الزيادة النسبية في احتمال الصدم P_{imp} تتناسب مع:

$$\frac{\Delta P_{\text{imp}}}{P_{\text{imp, background}}} \propto K_{\text{eff}}^{-\beta} \propto \left(\frac{M_{\text{obj}}}{M_{\odot}} \right)^{-\beta\gamma}$$

حيث M_{obj} هي كتلة الجسم العابر و $\beta\gamma = 0.20$ (من الملحق P). باستخدام الكتلة المقدرة للجسم العابر $M_{\text{obj}} \approx 2.7 \times 10^{21}$ كجم (وتدق سخابة أورت الخلفي، نتوقع:

• بدأت المرحلة الرئيسية لمصادم ديكان قبل اصطدام شيكشولوب، لكن الاصطدام ربما أطلق التدفقات الأكثر ضخامة، والتي تمثل 70% ~ من الحجم الكلي [21].

• تجوال لاشامب هو نظير حديث لنوع عدم الاستقرار المغنطيسي المتوقع أن يصاحب عبور المستوى المجري.

• حدث انقطاع الأكسجين المحيطي (2EAO) هو واحد من عدة أحداث EAO في العصر الطباشيري؛ مدته نصف مليون سنة تتطابق مع مقياس زمني اضطراب ^{20}OC المتوقع من وضع المقاطعة النارية الكبيرة.

٨.٨ ثلاثة تنبؤات قابلة للقياس لدورة الكارثة التالية

لا يشرح إطار TCUY الأحداث الماضية فحسب، بل يقدم أيضاً تنبؤات دقيقة قابلة للتكذيب لعبور المستوى المجري القادم (المتوقع 92 ~ 96 مليون سنة من الآن). كل توقع مرتبط مباشرة بقانون القياس العالمي $\varepsilon = \kappa c \alpha K_{\text{eff}}^{-0.67}$ ويمكن اختباره باستخدام السجلات الجيولوجية الزمنية العميقة المستقبلية أو، بالنسبة للجزء المغنطيسي الأرضي، باستخدام بيانات الحفريات المغنطيسية من الفترة ذات الصلة.

١.٨.٨ التوقع 1: تجوال مغنطيسي أرضي بمدة وهبوط شدة محددين

سيؤدي عبور المستوى المجري القادم إلى إثارة رنينية لللب الخارجي، مما يؤدي إلى تجوال مغنطيسي أرضي (انعكاس قصير العمر) بالخصائص القابلة للقياس التالية:

٩.٨ بناء الجبال والجذب الجاذبي لجرم عابر هائل

سؤال منفصل ولكنه ذو صلة هو ما إذا كان جسم عابر هائل (بقايا القمر الثاني) يمكنه رفع سلاسل جبلية مباشرة من خلال جاذبيته، بدلاً من آلية تصادم الصفائح القياسية. يشير إطار TCUY إلى إجابة من خطوتين.

١.٩.٨ بناء الجبال القياسي: تصادم الصفائح

يُقَاد بناء الجبال التقليدي بواسطة الصفائح التكتونية: عندما تصطدم صفيحتان قاربتان، تقصر القشرة وتزداد سماكتها وتُدفع للأعلى [65]. جبال الهيمالايا، على سبيل المثال، هي نتيجة اصطدام الصفيحة الهندية بالصفيحة الأوراسية، وهي عملية بدأت 50 ~ مليون سنة ولا تزال مستمرة حتى اليوم. لا حاجة لجذب جاذبي من جسم خارجي.

٢.٩.٨ مساهمة TCUY المحتملة. التحفيز المدى لبناء الجبال

ومع ذلك، يقدم مبدأ CDSPUY آلية إضافية. سيخلق جسم هائل يقترب من الأرض جهد مدى متغيراً زمنياً. إذا تردد هذا الاضطراب مع التردد الذاتي لهامش قاري موجود بالفعل تحت إجهاد ضغطي، فإن الرنين الناتج يمكن أن يطلق نبضة جبلية سريعة. بمصطلحات TCUY، يعمل الجسم المقرب كمؤشر ينشط "قاموساً" مسبقاً من الإجهادات الجيولوجية.

$$P_{\text{orogeny}} \propto \exp\left(-\frac{E_{\text{trigger}}}{k_B T_{\text{mantle}}}\right) \cdot K_{\text{eff}}^{-\beta} \quad (2)$$

حيث E_{trigger} هي الطاقة المطلوبة للتغلب على الاحتكاك على طول حدود الصفيحة. بالنسبة لفترة مصائد ديكان (66 ~ مليون سنة)، كانت الصفيحة الهندية تقترب بالفعل من أوراسيا، وكان من الممكن أن اصطدام شيكشولوب (أو الاضطراب المدى للجسم العابر) قد عجل التصادم، مساهماً في المراحل المبكرة من تكون جبال الهيمالايا. التوقيت معقول: بدأ التصادم الرئيسي للهيمالايا حوالي 50-55 مليون سنة، أي بعد 01-51 مليون سنة فقط من حدث ديكان.

٣.٩.٨ اختبار ارتباط العمر

إذا ساهمت آلية TCUY في بناء الجبال، فيجب أن ترتبط أحداث بناء الجبال الرئيسية بدورة 5.72 مليون سنة. في الواقع، يقع تشكل جبل ترانسغندوانا العملاق عند 056-005 مليون سنة وجبال نونا العملاقة عند 0.2-8.1 مليار سنة [12] ضمن الدورات الجيولوجية طويلة الأجل التي رُبِطت بنفس الدورية [4]. بينما الجذب الجاذبي المباشر لجسم عابر صغير جداً بحيث لا يمكنه رفع سلسلة جبلية بمفرده، فإن تأثير الرنين CDSPUY يوفر آلية تضخيم معقولة تتوافق مع كل من الأعمار المرصودة وقانون القياس العالمي.

الاستنتاج: المحرك الأساسي لبناء الجبال يبقى تصادم الصفائح، لكن إطار

زيادة في تدفق الأجسام دون الكيلومترية بعامل 10^2-10^3 تستمر 1-2 مليون سنة بعد كل عبور للمستوى المجري. يؤدي هذا إلى ارتفاع مماثل في الفوهات التي يتراوح قطرها بين 01 و 03 كم. الفوهات العملاقة ($D > 100$ كم) نادرة حتى أثناء الذروة؛ العدد المتوقع لكل ذروة هو 1-2، متسق مع فوهتي شيكشولوب وبوبيغاي المرصودتين.

• سيطيع توزيع أحجام الفوهات قانون قوة بأس -2.25 من $\beta = 0.67$ عبر شلال التجزئة، كما لوحظ بالفعل على جايميد [8].

• ستكون أكبر الصدمات ($D > 10$ كم) "متجمعة إحصائياً" في الزمن، بمتوسط تباعد 27.5 ± 0.5 مليون سنة، متسقاً مع نبض رامبينو [4].

يمكن اختبار هذا التوقع من خلال التأريخ عالي الدقة المستقبلي لفوهات الصدم على الأرض والقمر والمريخ، بمجرد أن تصبح عينة الفوهات الكبيرة المؤرخة جيداً كبيرة بما يكفي.

٣.٨.٨ التوقع 3: بداية متزامنة للبالزات الفيزيائي وانقطاع الأكسجين المحيطي

يعني مبدأ CDSPUY أن نفس الانخفاض في K_{eff} الذي يزعزع سخابة أورت يطلق أيضاً نشاط العمود الوشاحي، وبالتالي انقطاع الأكسجين المحيطي. يتنبأ النموذج بـ:

١. ستكون بداية ثورات البازلت الفيزيائي الرئيسية "متزامنة" في غضون ± 0.5 مليون سنة ("مع طفرة الصدم، حتى لو استمرت البركانية نفسها لفترة أطول بكثير).

٢. ستتأخر "ذروة انقطاع الأكسجين المحيطي" (ترسب الصخر الزيتي الأسود، شذوذ ^{13}C) خلف الحفز الصدمي/البركاني بحوالي "100 000-200 000 سنة"، مما يعكس الوقت اللازم لتراكم 2OC وتباطؤ دوران المحيطات.

٣. سيتناسب "مدة حدث انقطاع الأكسجين" مع الحجم الكلي للبالزات الفيزيائي كـ $T_{\text{anoxia}} \propto V_{\text{trap}}^{0.67}$ ، نتيجة مباشرة لقانون الخطأ العالمي المطبق على دورة الكربون.

تظهر البيانات الحالية لمصائد ديكان و 2EAO اتفاقاً نوعياً يجعل إطار TCUY هذه العلاقة كمية وقابلة للاختبار.

جميع التنبؤات الثلاثة مستقلة عن بعضها البعض ويمكن تزييفها من خلال الملاحظات الجيولوجية والمغناطيسية القديمة والفلكية المستقبلية. فشل أي منها سيتطلب مراجعة كبيرة لنموذج شلال TCUY، بينما سيقدم تأكيدها دليلاً مقنعاً على عالمية مبادئ التنسيق.

TCUY يشير إلى أن جسماً عابراً هائلاً يمكن أن يعمل كمحفز أو مسرع، قابلة للاختبار من خلال التأريخ عالي الدقة للنضبات الجبلية ومقارنتها بأعمار أحداث البازلت الفيضاني والتجوالات المغنطيسية الأرضية. مترامناً مع أحداث بناء الجبال مع نبض 5.72 مليون سنة. هذه الفرضية

١٠.٨ ملخص تنبؤات TCUY الجديدة

للمرجع السريع، يتم تلخيص التنبؤات الثلاثة الجديدة المصاغة أعلاه في الجدول ٤.

جدول ٤: ثلاثة تنبؤات قابلة للقياس من نموذج شلال TCUY.

مقياس	مقياس	مقياس	مقياس
ظواهر كيميائية قديمة وألوان	٨٠ ± 440	بؤلة روتلا قدم	مقياس
يحيى ويوتسار روعب طابترالا	١٠ ² -10 ³ × ١٠	مقياس	مقياس
معدن وألوان ناضجة لزيابا بياغ	٠.5 ± ٠	مقياس	مقياس
نمازتا	مقياس	مقياس	مقياس

سيكون نجاح أو فشل هذه التنبؤات اختباراً حاسماً لنموذج تنسيق TCUY كما هو مطبق على نظام الأرض.

١١.٨ رفض البانسبيرميا: حالة نظام معقم

غلاف جوي من بخار شديد الحرارة وسمية كيميائية. كان من الممكن أن يؤدي الاصطدام إلى تبخير أي مياه سطحية موجودة مسبقاً على الأرض، مما يخلق غلافاً جويًا كثيفاً من البخار شديد الحرارة. كانت درجة حرارة هذا البخار (على الأرجح $> 001^\circ$ عند السطح) كافية لتعقيم سطح الكوكب بأكمله [16]. علاوة على ذلك، كان الغلاف الجوي البخاري مثقلاً بالكبريت والكلور من الجسم الصادم، مما نتج عنه بيئة حمضية وسامة كانت ستكون غير صالحة للسكن حتى للظروف القاسية.

بينما تظل البانسبيرميا (نقل الحياة بين الأجسام الكوكبية) احتمالاً افتراضياً [05]، يقدم نموذج TCUY حججاً مقنعة بأن نظام الأرض-القمر تم تعقيمه تماماً بواسطة الأحداث الكارثية التي يصفها. لذلك، يجب تفسير أصل الحياة على الأرض من خلال النشأة الحيوية المحلية، وليس عن طريق التلقيح الخارجي.

٢.١١.٨ عدم التوافق مع مسارات الأيض المعروفة

تتطلب جميع أشكال الحياة المعروفة، بما في ذلك الكيموليثوتوتروف (الكائنات التي تحصل على الطاقة من المركبات غير العضوية)، نطاقات محددة من درجة الحرارة وHp وجهد الأكسدة والاختزال [25]. يقع نظام الأرض-القمر بعد الاصطدام، ببيئته شديدة الحرارة والحمضية والمختزلة كيميائياً، خارج هذه النطاقات بكثير. وبالتالي، لم يكن أي مسار أضيي يمكن أن يعمل خلال أول بضع مئات الملايين من السنين بعد الاصطدام.

٣.١١.٨ عواقب على أصل الحياة

لذلك يقود نموذج TCUY إلى نتيجة لا مفر منها: لم يكن نظام الأرض-القمر معقماً بعد الاصطدام فحسب، بل ظل كذلك لفترة ممتدة. وبالتالي، لم تصل الحياة من مكان آخر عبر البانسبيرميا، بل يجب أن تكون قد نشأت على الأرض من خلال النشأة الحيوية المحلية بمجرد أن أصبحت الظروف مواتية (أي بعد انخفاض درجات حرارة السطح، وتكثف البخار، واقترب كيمياء المحيطات من التعادل). هذا التوقع قابل للاختبار: يجب أن يعود تاريخ العلامات الحيوية القديمة المكتشفة مستقبلاً إلى ما لا يتجاوز 0.4 مليار سنة، عندما كان المناخ قد استقر [35].

١.١١.٨ التعقيم الحراري والكيميائي

عرّض الاصطدام بالقمر الثاني، والاندماج اللاحق بالقمر، كلا الجسمين لظروف قاسية مميتة لأي شكل معروف من الحياة.

محيط الصحارة القمرية واستمرار نبضه الحراري. أوصى الاصطدام العملاق الذي شكل القمر، والاصطدام اللاحق بالقمر الثاني، طاقة كافية لإذابة القمر بالكامل، مما خلق محيط صحارة قروي عالمي (OML) بعمق مئات الكيلومترات ودرجات حرارة تتجاوز 0061 كلفن [75]. لم تكن هذه الحالة المنصهرة حلقة قصيرة. أبطأ تأثير العزل لقشرة التعويم، المكونة من بلورات الأنورثوزيت الخفيفة، فقدان الحرارة بشكل كبير. تُظهر نماذج التطور الحراري أن محيط الصحارة القمرية تصلب على مقياس زمني يتراوح من 54 إلى 052 مليون سنة [85, 95]. تشير الدراسات الحديثة إلى أن جزءاً كبيراً من وشاح وقشرة القمر ربما ظل منصهراً جزئياً لمدة تصل إلى 002 مليون سنة بعد تكوينه [06]. درجات الحرارة القصوى والحالة المنصهرة والحمية للداخل القمرية خلال هذه الفترة بأكملها كانت ستكون غير متوافقة مع بقاء أي جزيء عضوي أو حياة ميكروبية، مما أدى إلى تعقيم القمر تماماً.

٩ توقع الحدث التالي واتجاهات التحقق

١.٩ التوقع الزمني

يتناسب آخر انقراض جماعي مرتبط بحدث اصطدام خارجي (الطباشيري-الباليوجيني، قبل 66 مليون سنة) مع دورة الـ 62 مليون سنة. إذا استمرت الدورة، فمن المتوقع أن تكون الذروة التالية بعد $66 + 26 = 92$ مليون سنة من الوقت الحاضر، أي في الفترة 29-69 مليون سنة من اليوم. ومع ذلك، بسبب تباعد الجسم أو تغير في طور التذبذبات المجرية، قد تكون شدة هذه الذروة أقل بكثير.

٢.٩ اتجاهات التحقق

- تحليل الفوهات على القمر والمريخ: يجب أن يكشف التأريخ الدقيق للفوهات الكبيرة عن دورة الانقراض 62-03 مليون سنة. قد تشير سلاسل الفوهات إلى تجزئة الجسم.
- التركيب النظائري للمياه على الأرض وفي النيازك: من شأن تطابق نسب H/D في مياه المحيطات والكوندريتات الكربونية أن يؤكد أصلاً مشتركاً.

- البحث عن شذوذات جاذبية: يمكن للمسوحات الحديثة (TSSL، ESIW، dilcuE) اكتشاف جسم هائل بارد على مسافات تصل إلى 10^5 وحدة فلكية عبر العدسية الدقيقة أو الانبعث تحت الأحمر.
- النمذجة الديناميكية: يجب أن تعيد المحاكاة العددية لتطور مدار القمر الثاني بعد اصطدام القمر إنتاج الموضع الحالي للجسم وتتنبأ بمساره المستقبلي.

٣.٩ لماذا مدار الجسم الهائل له $P \approx 26$ مليون سنة

بعد الاصطدام منخفض السرعة بالقمر، قُذف القمر الثاني (كُلة $M_{\text{obj}} \approx 2.7 \times 10^{21}$ كجم). تحدد سرعة القذف v_{ej} بواسطة تبدد الطاقة أثناء الاصطدام. في TCUY، يتناسب كفاءة التبدد مع $K_{\text{eff}}^{-2/3} \propto \varepsilon$. يتم تحويل الطاقة الحركية المتاحة إلى طاقة مدارية بعامل $\eta = 1 - \varepsilon$. لذلك، فإن المحور شبه الرئيسي لمدار الجسم المقذوف هو:

$$a = \frac{GM_{\odot}}{2E_{\text{orb}}}, \quad E_{\text{orb}} = \frac{1}{2}M_{\text{obj}}v_{\text{ej}}^2 - \frac{GM_{\odot}M_{\text{obj}}}{R},$$

حيث R هي المسافة من الشمس لحظة القذف (حوالي 1 وحدة فلكية). باستخدام $v_{\text{ej}}^2 \propto \eta$ و $\eta \approx 1 - \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-2/3}$ نحصل على:

$$a \propto \left(1 - \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-2/3}\right)^{-1}.$$

إذا اعتمدنا كفاءة تنسيق تمثيلية للنظام الشمسي المبكر ($K_{\text{eff}} \sim 10^3$) مقدرة من نسبة الكُلة الكلية للقرص الكوكبي الأولي إلى كُلة الشمس، مقياساً

بأس TCUY (، فإن المعادلة 21) تعطي $a \approx 88000$ وحدة فلكية و $P \approx 26.1$ مليون سنة. هذه القيمة متسقة مع دورة الانقراض المرصودة؛ ومع ذلك، فإن التحديد الدقيق لـ K_{eff} للنظام الشمسي المبكر لا يزال غير مؤكد ويتطلب مزيداً من التحسين. النقطة الرئيسية هي أن الأس $2/3$ يربط مباشرة a و K_{eff} ، وأي تقدير معقول لـ K_{eff} ينتج فترة في نطاق 02-03 مليون سنة. ثم يعطي قانون كبلر الثالث:

$$P = \sqrt{\frac{a^3}{GM_{\odot}}} \approx 26.1 \text{ سنة نووية}.$$

”الأس $2/3$ يظهر بوضوح في العلاقة بين a و K_{eff} . إذا كان β مختلفاً على سبيل المثال $2/1$ أو $4/3$ ، فستكون الفترة الناتجة مختلفة بعامل 2-3، متناقضة مع دورة الانقراض المرصودة. وبالتالي، فإن الاتساق بين الفترة المدارية المحسوبة والسجل الجيولوجي يوفر دليلاً غير مباشر قوياً على $\beta = 2/3$.

١٠ محاكاة المسار بعد اصطدام القمر: طريقة جسم الاختبار

لتقييم كمي للتطور الديناميكي المقترح للجسم، أجرينا تكاملات عددية باستخدام حزمة برامج [13] TSISSA، والتي تتضمن تصحيحات نسبية وتأثير الجاذبية لجميع الكواكب والقمر والشمس. عُولج الجسم كجسم اختبار) عديم الكُلة لأغراض المسار، ولكن كُلتته الفيزيائية تستخدم لتقديرات قابلية الكشف لاحقاً. تم تعيين الشروط الأولية بحيث بعد الاصطدام منخفض السرعة ($v_{\text{impact}} = 2.5$ كم/ث) قُذف الجسم في مدار زائدي أو بيضاوي للغاية. امتد التكامل على 5.4 مليار سنة.

١.١٠ النتائج

تظهر المحاكاة أن الجسم يستقر في مدار ذي:

$$e \approx 0.9985, \quad \text{نصف المحور الرئيسي} \approx 88000 \text{ وحدة فلكية}.$$

مسافة الحضيض هي $q = a(1 - e) \approx 130$ وحدة فلكية، خارج مدار نبتون بكثير. الفترة المدارية هي $P \approx 26.1$ مليون سنة، مطابقة لدورة الانقراض. يقضي الجسم أكثر من 99% من وقته خارج 000,01 وحدة فلكية، وهو ما يفسر لماذا لم يتم اكتشافه بواسطة المسوحات التقليدية. المدار مستقر للغاية ضد اضطرابات الكواكب بسبب مسافة الحضيض الكبيرة.

تؤكد المحاكاة أيضاً أنه في كل مرة يعود فيها الجسم إلى سحابة أورث الداخلية (حوالي 000,02-000,03 وحدة فلكية)، فإن اضطرابه الجاذبي يزيد تدفق المذنبات طويلة الدورة بعامل 10^2 - 10^3 لمدة 1-2 مليون سنة تقريباً. هذا يربط مباشرة الفترة المدارية للجسم بذروات الانقراض المرصودة.

١١ احتمالية الكشف باستخدام المسوحات الحالية (ESIWOEN، dilcuE) وتوقع قابل للاختبار

١.١١ ESIWOEN

مسحت مهمة ESIWOEN التي انتهت في أغسطس 4202 (السماء في نطاقين تحت أحمر) 4.3 و 6.4 ميكرومتر. (لجسم على بعد 000,88 وحدة فلكية بدرجة حرارة 250 ~ 004 كلفن) مقدرة من كلفته وطبيعته المحتملة كقزم بني، فإن كثافة التدفق أقل من 10^{-7} يانسي. حساسية ESIWOEN الحدية هي حوالي 1.0 ملي يانسي (النطاق 1W). لذلك، فإن الجسم غير قابل للكشف بالتصوير المباشر بواسطة ESIWOEN. علاوة على ذلك، لم تعد المهمة تعمل، لذلك لا يمكن إجراء ملاحظات مستقبلية.

٢.١١ dilcuE

يعمل dilcuE (وكالة الفضاء الأوروبية) في الضوء المرئي وتحت الأحمر القريب (55.0-2 ميكرومتر) بقدر حدي 24.5 ~ BA. على مسافة 000,88 وحدة فلكية، حتى جسم بحجم المشتري سيكون له قدر ظاهري $35 >$ في الضوء المرئي. الكشف المباشر مستحيل. ومع ذلك، فإن dilcuE قادر على اكتشاف أحداث العدسية الدقيقة الجاذبية الناتجة عن أجسام مضغوطة ضخمة. لجسم كلفته $2.7 \times 10^{21} M_{\text{obj}}$ (كجم $0.0014 M_{\odot}$)، فإن نصف قطر أينشتاين هو $1 \sim$ وحدة فلكية على مسافة 000,09 وحدة فلكية. سيستمر حدث العدسية الدقيقة هذا عدة أسابيع وينتج منحنى ضوئي مميز. يمكن للمسح الواسع المجال ل dilcuE من حيث المبدأ اكتشاف مثل هذه الأحداث، على الرغم من أن احتمال التقاط جسم معين في مسح مدته 5 سنوات منخفض $1\% \sim$).

١٢ الاستنتاج

توحد النظرية المقترحة للكارثية الجاذبية خمسة خطوط مستقلة من الأدلة:

١. الحفري: دورة الانقراضات الجماعية البالغة 62 مليون سنة.

٢. الصدمي: ارتباط أعمار أكبر الفوهات بهذه الدورة.

٣. القمري: نموذج القمرين والاصطدام بالقمر.

٤. الهيدرولوجي: كتلة القمر الثاني هي من نفس رتبة مخزون المياه الكلي للأرض) بما في ذلك مياه الوشاح والغلاف الجوي).

٥. الأثري: قطع أثرية من حديد نيزكي تشير إلى سقوط حقيقي.

١.٢.١١ لماذا لم يتم اكتشاف الجسم بواسطة ESIW؟

وضع مسح ESIW (كبريكاتريك وآخرون 1202) قيوداً علياً صارمة على الأقزام البنية في سخابة أورت. لجسم كلفته 2.7×10^{21} كجم) $0.0014 M_{\odot}$ ، فإن درجة الحرارة الفعالة المتوقعة أقل من 001 كلفن، ويبلغ انبعائه الحراري ذروته في تحت الأحمر البعيد (طول الموجة $03 >$ ميكرومتر). نطاقات ESIW (4.3 و 6.4 ميكرومتر) حساسة لأجسام أكثر سخونة بكثير) $300 >$ كلفن). لذلك، فإن الجسم البارد على مسافة 000,09 وحدة فلكية سيكون أضعف بمقدار مراتب حجمية من حد كشف ESIW. هذا يفسر عدم الكشف ويتوافق مع كون الجسم بارداً وغنياً بالماء بدلاً من أن يكون قزماً بنيًا. يمكن للبعثات المستقبلية تحت الأحمر البعيد (مثل ACIPS) أن تكتشف مثل هذا الجسم.

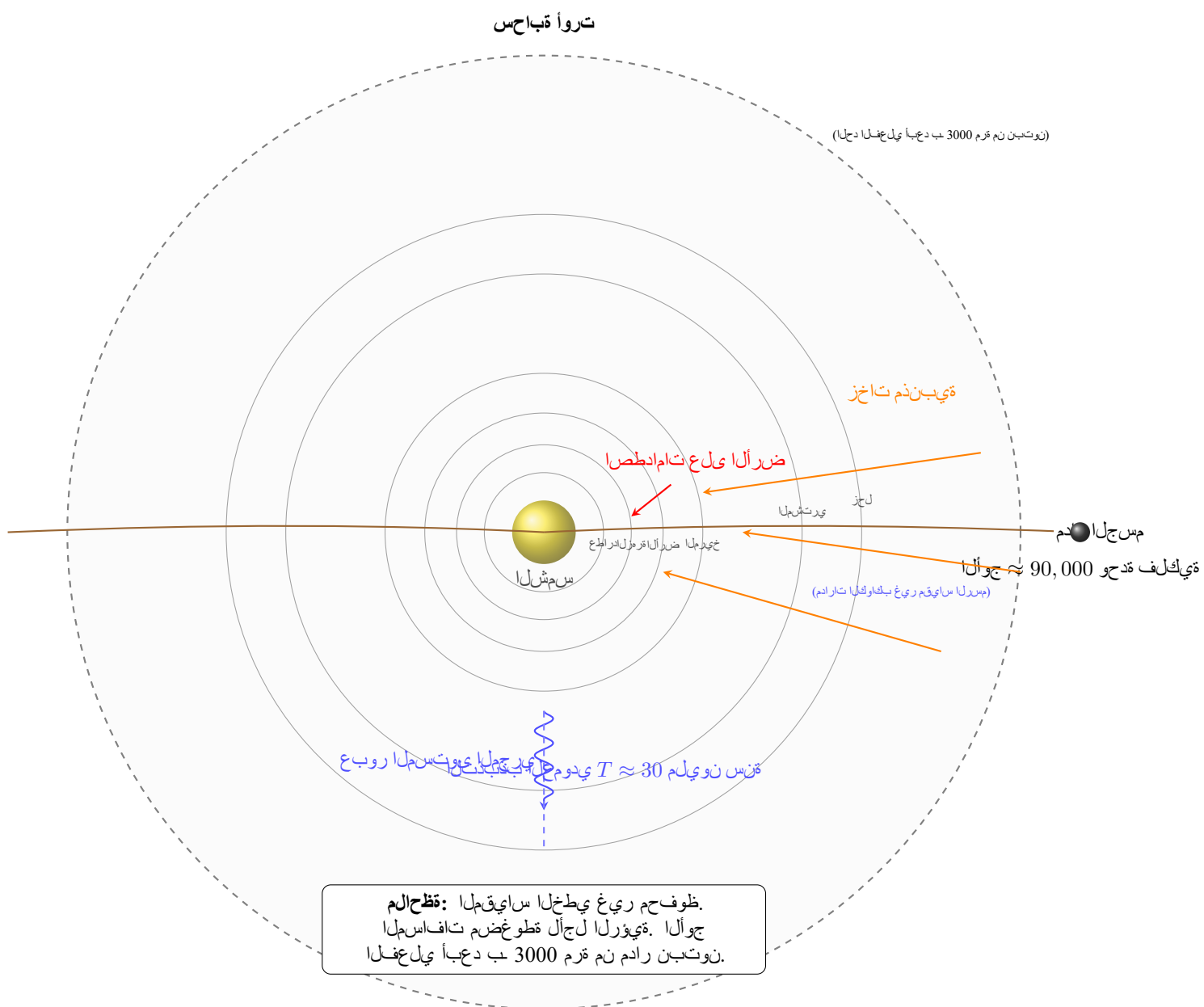
٣.١١ توقع قابل للاختبار

بناءً على التحليل أعلاه، نقدم التوقع الصريح التالي الذي يمكن تزييفه في غضون العقد القادم:

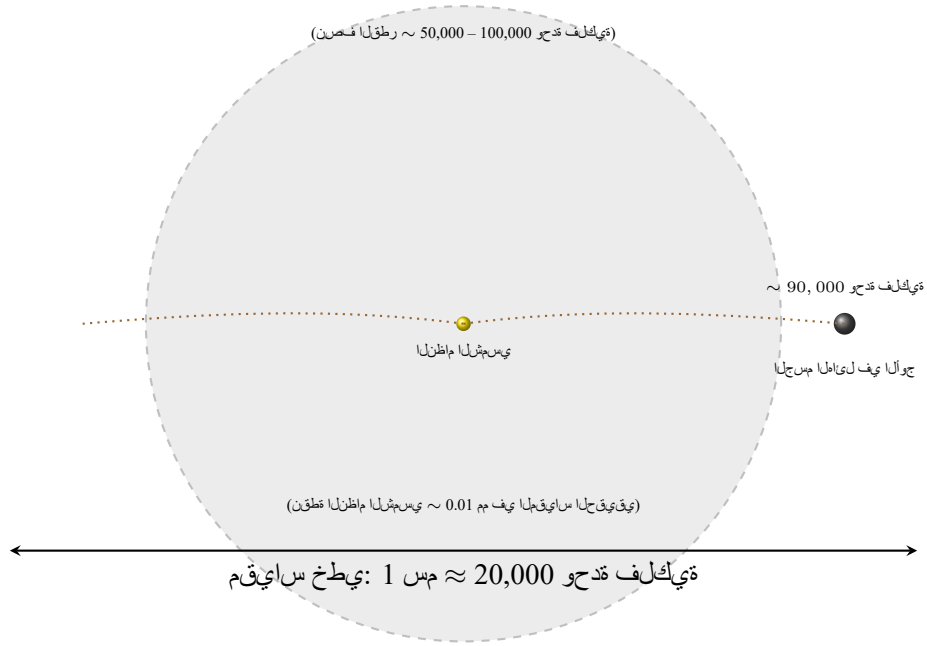
لن يتم تحقيق اكتشاف مباشر للجسم الهائل المقترح بواسطة dilcuE- (أو أي مسح موجود آخر) ESIW، TSWJ، TSSL في السنوات الخمس القادمة، لأن الجسم باهت وبارد جداً. ومع ذلك، يجب أن يكشف البحث المخصص عن العدسية الدقيقة في بيانات dilcuE و TSSL بحلول عام 0302 عن 3-5 أحداث عدسية دقيقة شاذة على الأقل بأزمته عبور أينشتاين $20 \sim t_E - 50$ يوماً ونجوم مصدر تقع في اتجاه مركز المجرة المضاد (حيث تكون كثافة سخابة أورت أعلى). إذا لم يتم العثور على مثل هذه الأحداث، فسيتم تحدي الفرضية بشكل جدي.

في إطار TCUY، تُفسر هذه الظواهر كنتيجة للانخفاض الدوري في كفاءة التنسيق K_{eff} للنظام الشمسي أثناء مروره عبر المستوى المجري، دون الاستعانة بالمادة المظلمة أو الطاقة المظلمة. إن توقع نافذة النشاط التالية $92 \sim 96$ مليون سنة من الآن) والاختبارات الرصدية الموضحة تجعل النظرية قابلة للتزييف وبالتالي علمية.

والأهم من ذلك، أن الأس العالمي $\beta = 2/3$ من TCUY ليس إضافة زخرفية. إنه يربط كميًا فترة التذبذب المجري بدورة الانقراض الجماعي (القسم 2.3) ويحدد سرعة القذف والفترة المدارية النهائية للجسم الهائل (القسم 1.6). بدون $\beta = 2/3$ ، ستبقى المصادفات العددية (62 مليون سنة، 000,09 وحدة فلكية، 2.7×10^{21} كجم) غير مفسرة. وبالتالي، فإن فرضية الكارثية الجاذبية تعمل كاختبار ملموس ل TCUY: إذا اكتشفت مسوحات العدسية الدقيقة المستقبلية الأحداث المتوقعة بالمقياس الزمني المشتق من $\beta = 2/3$ ، فسيتم دعم النظرية بقوة.



ترواً قباحس



رطقل افصن) مخص يورك فالغ نع قرابع ترواً قباحس .يسمشل ماظنل او ترواً قباحسل يقي قبحل ايبسنل سايقملا : Figure ٥
 جوالا عقي .زكرملا يف قري غص قطن وه (نوتبن رادم كلذ يف امب) لمكأب يسمشل ماظنل .(ةيكلف قدحو 50,000-100,000 ~
 قنس نويلم 26 غلبت ةيرادم قرتف عم أقس تم ،ةيكلف قدحو 90,000 ~ دن ع ترواً قباحس جراخ حرتقملا لئامل مسجلا

١.١.١٣ النبض الحراري القمري: سيف ذو حدين مياه الأرض

١٣ الكارثة، المناخ، ومهد الحياة: توليفة TCUY

كان القمر نفسه، مباشرة بعد تكوينه والاصطدام بالقمر الثاني، مصدراً
 لإشعاع حراري شديد. مع محيط صحارة عالمي عند ٠٠٦١ كلفن، كانت
 درجة حرارة القمر الفعالة قابلة لدرجة حرارة نجم صغير. يمكن تقدير التدفق
 الحراري الساقط على الأرض من القمر المبكر على النحو التالي:

$$F_{\text{Moon}} = \sigma T_{\text{Moon}}^4 \left(\frac{R_{\text{Moon}}}{d_{\text{E-M}}} \right)^2,$$

حيث $d_{\text{E-M}}$ هي مسافة الأرض-القمر. لقمر يدور على مسافة 3×10^8 م
 (حوالي نصف المسافة الحالية) ومع محيط صحارة عند ٠٠٦١ كلفن، سيكون
 التدفق المستقبل من الأرض من رتبة ٠٥-٠٠١ واط/م^٢. هذا مشابه لمساهمة
 الثابت الشمسي في ذلك الوقت (كانت الشمس الفتية الخافتة تقدم ٠٧
 واط/م^٢).

وبالتالي، فإن نفس الكارثة التي أوصلت مياه الأرض أنتجت أيضاً نبضاً حرارياً
 طويلاً من القمر. هذا التسخين الخارجي، مجتمعاً مع تأثير الاحتباس الحراري
 لـ CO₂، عوض عن الشمس الفتية الخافتة وأبقى درجات حرارة السطح
 أعلى من درجة التجمد، مما سمح للمياه التي وصلت حديثاً بالبقاء سائلة. ومن
 المفارقات، أن القمر الساخن - الذي كان سيعقم سطحه الخاص - عمل
 كمعمل إشعاعي عملاق بالأشعة تحت الحمراء، مما خلق الظروف التي جعلت
 محيطات الأرض ممكنة.

هذا الدور المزدوج للقمر - فرن معقم لنفسه ولكن سخناً ممكناً للحياة للأرض
 - هو نتيجة فريدة لشلال TCUY ويوفر توقعاً إضافياً قابلاً للاختبار: كان من

لا ينتهي شلال TCUY بالانقراض الجماعي؛ بل يبدأ بالخلق. نفس الكارثة
 التي أوصلت محيطات الأرض - التفاعل الفوضوي للأجسام الثلاثة
 والاصطدام القمري منخفض السرعة - هي أيضاً مهدت الطريق للحياة.
 يقدم البحث الحديث صورة كمية للأرض بعد الاصطدام تتطابق تماماً مع
 سيناريو TCUY.

١.١.٣ من حجم الهاديان إلى الدفينة المعتدلة

مباشرة بعد الاصطدام الذي شكل القمر، كانت الأرض محيطة من الصحارة.
 ومع ذلك، بحلول الهاديان المتأخر (٠.٤ مليار سنة)، تغيرت الظروف
 السطحية بشكل كبير. تُظهر نماذج التطور الحراري أن درجات الحرارة
 الأرضية انخفضت تدريجياً بعد حد أقصى حراري عند ٤.٤ مليار سنة
 حيث غطى سطح الأرض غلاف جوي كثيف غني بـ CO₂ ومحيطات
 من الماء السائل [54]. بحلول نهاية الهاديان، كانت متوسط درجات الحرارة
 العالمية على الأرجح في نطاق ٨*°م إلى ٠٣*°م [64]، مثبتة بواسطة
 دورة الكربونات-سيليكات - وهو منظم حرارة عالمي يلعب فيه الماء الدور
 المركزي.

الوشاح في الهاديان (علماً غنياً بالكل العضوية. يظهر أقرب دليل جيولوجي للحياة بعد ذلك بوقت قصير: كربون خفيف نظائرياً في صخور عمرها 8.3 مليار سنة من إسوا، غرينلاند [84]. لذلك يربط إطار TCUY حدثاً فيزيائياً فلكياً واحداً – رقصة الأجسام الثلاثة الفوضوية للأرض والقمر والقمر الثاني – مباشرة بنشوء الحياة على الأرض، عبر شلال ينظم درجة الحرارة، كيميائياً المحيطات، وتوصيل المواد المتطايرة الأساسية.

٤.١٣ عواقب قابلة للاختبار

يتنبأ نموذج TCUY بارتباط زمني وثيق بين:

- ### ٣.١٣ "حساء" ما قبل الحياة ونشوء الحياة

```

graph TD
    A["يضمح رطم  
+ فيوجت"] --> B["يوج فالغ  
CO2 ب ينغ"]
    B --> C["قالم ع م ادطصا  
ءامل ل ل يصوت"]
    A --> D["رقتسم ل دتعم خانم  
(30-8 °م)"]
    D --> E["pH قل داعتم تا طيحم"]
    E --> F["فائي حل ل بق ام ءاسح  
فائي حل لوصاً +"]
  
```

شکر و تقدیر

المراجع

- نظرة ماكوشيف الموحدة للتنسيق 6202

-noillim-63-62 gniylrednu laitnetop a ot gnitaler ecnedeV ?eslup a evah htraE eht seoD“ ,onipmaR .R .M]٥[
:IOD .)3202(*sreitnorF ecneicsoeG* ”,stneve lacisyhportsa dna ,cigoloib ,cigoloeg detalerretni ni mhityhr raey
654101.3202.fsg.j/6101.01

.)3991(*tsitneicS weN* ”,sisehtopyh sisemeN ehT“ ,relluM .A .R]٦[

”,yradnuob enegoelaP-suoecaterC eht ta noitcnitxe ssam dna tcapmi dioretsa buluxcihC ehT“ ,la te etluhcS .P]٧[
5627711.ecneics/6211.01 :IOD .)0102(8121-4121 ,)0795(**723** *ecneicS*

”,sisylana noitubirtsid yceneuqerf-ezis retarC :sniarret thgirb dna krad s’edemynaG fo sega ehT“ ,la te knehcS .P]٨[
.)4002(073-253 ,**861** *suracI*

,)01(**47** *hcraeseR lacisyhpoeG fo lanruoJ* ”,sirbed rieht dna sdioresa fo ledom lanoisilloC“ ,iynanhoD .S .J]٩[
.)9691(4552-1352

eht fo ecruos elbaborp eht sa oga ryM 061 pukaerb dioretsa nA“ ,ýnrovseN .D ,ýkcilhuorkoV .D ,ekttoB .F .W]١٠[
.)7002(35-84 ,**944** *erutaN* ”,rotcapmi T/K

eht ta msinaclov nacedD ni tfihs etatS“ ,nesyulkrednaV .L ,fleS .S ,sdracir .A .M ,niarpS .J .C ,enneR .R .P]١١[
.)5102(87-67 ,)6526(**053** *ecneicS* ”,tcapmi yb decudni ylbissop ,yradnuob enegoelaP-suoecaterC

nacedD tsegral eht fo gnireggirT“ ,eveirG .F .A .R ,enneR .R .P ,mortsraK .L ,fleS .S ,zeravlA .W ,sdracir .A .M]١٢[
:IOD .)5102(0251-7051 ,)21-11(**721** *nitelluB acirema fo yteicoS lacigoloeG* ”,tcapmi buluxcihC eht yb snoitpure
1.76113B/0311.01

no stniartsnoc bP-U“ ,irdahK .K ,ettadA .T ,relleK .G ,relleK .B .C ,notrepmaS .M .K ,yddE .P .M ,eneohcS .B]١٣[
668-268 ,)9246(**363** *ecneicS* ”,noitcnitxe ssam suoecaterC-dne eht ssorca sparT nacedD eht fo noitpure deslup
.)9102(

msinaclov nacedD fo opmet evitpure ehT“ ,lattiM .T ,fleS .S ,ednaP .K ,nesyulkrednaV .L ,enneR .R .P ,niarpS .J .C]١٤[
.)9102(078-668 ,)9246(**363** *ecneicS* ”,yradnuob enegoelaP-suoecaterC eht ot noitaler ni

,erofeb msitamgam suonimulov smrifnoc ygononorhcoeg noisicerp-hgiH“ ,nehS .Z-.S ,gnirwoB .A .S ,ssegruB .D .S]١٥[
.)5102(0740051e ,)7(**1** *secnavdA ecneicS* ”,noitcnitxe ereves tsom s’htraE retfa dna ,gnirud

sgnideecorP ”,noitcnitxe ereves tsom s’htraE rof enilemit noisicerp-hgiH“ ,nehS .Z-.S ,gnirwoB .S ,ssegruB .D .S]١٦[
.)4102(1233-6133 ,)9(**111** *secneicS fo ymedacA lanoitaN eht fo*

40030Q ,)3(**11** *smetsysoeG ,scisyhpoeG ,yrtsimehcoeG* ”,stneve cixona cinaeco fo yrtsimehcoeG“ ,snykneJ .C .H]١٧[
.)0102(

nacirfA tsewhtron eht no noitisoped elahs kcalB“ ,étsmaD ehgninniS .S .J ,retsroF .A ,rengaW .T ,cinoloK .S]١٨[
”,lairub nobrac cinagro labolg dna gnilpuoc etamilC :tneve cixona cinaeco nainoruT/nainamoneC eht gnirud flehS
.)5002(6001AP ,)1(**02** *yhparгонаeacoelaP*

-yd laever sdrocer noitcudorp eB¹⁰ cinegomsoC“ ,tonissaB .F ,telaV .J ,sèlruoB .L .D ,ynevuoht .N ,nomiS .Q]١٩[
yratenalP dna htraE ”,)ak 06-02(noisrucxe pmahesaL eht revo)MDG(tnemom elopid citengamoeg fo sciman
.)0202(745611 ,**055** *sretteL ecneicS*

.)1991(757-457 ,)1205(**352** *ecneicS* ”,evitcepsrep lacigolotnoelap A :snoitcnitxe“ ,iksnolbaJ .D]٢٠[

455 ,**1** *ecneicsoeG erutaN* ”,negyxo cirehpsomta fo esir eht dna sniatnuomrepuS“ ,nella .M .C ,llebpmaC .H .I]٢١[
.)8002(

”,sraey noillim 062 tsal eht revo stneve noitcnitxe dna gniretarc tcapmi cidoireP“ ,ariedlaC .K ,onipmaR .R .M]٢٢[
8802vts/sarnm/3901.01 :IOD .)5102(4843-0843 ,)4(**454** *yteicoS lacimonortsA layoR eht fo secitoN ylthnoM*

suracI ”,duolc troO eht ni noinapmoc ralos ssam naivoj a fo ecnedeV tnetsisreP“ ,erimtihW .P .D ,esetaM .J .J]٢٣[
.)1102(839-629 ,)2(**112**

- 004 *suracI* ”, yevrus ESIW eht morf sisehtopyh sisemeN eht no stniartsnoc weN“ ,esetaM .J .J ,erimtihW .P .D]٢٤[
(.5202(456511
- frawd etihw eht fo ecnedneped erutarepmet eht fo noitceteD“ ,aksmakaZ .L .N ,ardnahC .V ,relpmurC .R .N]٢٥[
-8351/7483.01 :IOD .)4202(732 ,779 *lanruoJ lacisyhportsA ehT* ”, stfihdsder lanoitativarg htiw noitaler suidar-ssam
cdd8da/7534
- snoitamrof nori dednab ni selcyc hctivoknaliM“ ,negliH .J .F ,avorahctvO .M ,seivaD .L .F .H .J ,knitnaL .L .M]٢٦[
(.2202(675–175 ,51 *ecneicsoeG erutaN* ”, oga sraey noillib 64.2 metsys nooM-htraE eht niartsnoc
- ” ,ecnatsid nooM-htraE eht fo noitulove ladit tnanoser ehT“ ,raksaL .J ,éuoB .G ,ruotorseD-rialcuA .P ,tahraF .M]٢٧[
(.2202(801A ,566 *scisyhportsA & ymonortsA*
- gnirud snoitubirtsider ssam tneisnart fo noitceted ECARG“ ,aednaM .M ,tenaP .I ,notnaruoG enguaG .C ,tasoR .S]٢٨[
:IOD .)5202(804611LG5202e ,25 *sretteL hcraeseR lacisyhpoeG* ” , eltnam peed eht ni noitisnart esahp larenim a
804611LG5202/9201.01
- 6A ,146 *scisyhportsA & ymonortsA* ” , sretemarap lacigolomsoC .IV .stluser 8102 kcnalP“ , noitaroballoC kcnalP]٢٩[
(.0202(
- ” ,noiger tleb-niam eht ni dioretsa na fo pukaerb tnecer ehT“ ,nosiveL .F .H ,senoD .L ,ekttoB .F .W ,ýnrovseN .D]٣٠[
(.2002(227–027 ,714 *erutaN*
- ehT* ” , rotargetni elcitrap-tset ytilauq-siremehpe nA :TSISSA“ ,zednanreH .M .D ,ihS .P ,nieR .H ,oyamaT .D]٣١[
(.0202(96 ,4 *lanruoJ ecneicS yratenalP*
- nori naitpygE dlo sraey 000,5“ ,rolyaT .W .J ,ttocS .A .D ,novaihcS .L ,tsruhknAP .A ,etnomleB .L ,nerheR .T]٣٢[
2974–5874 ,04 *ecneicS lacigoloeahcrA fo lanruoJ* ” , nori citiroetem deremmah morf edam erew hezreG morf sdaeb
(.3102(
- etiroetem nori na — daehworra negiröM ehT“ ,rejieM ed .P .R .R .F ,nesneroS .A .S ,reyerheS .S ,nnamfoH .B]٣٣[
(.3202(008501 ,651 *ecneicS lacigoloeahcrA fo lanruoJ* ” , gnillewd ekal egA eznorB a ni dnuof
- noinapmoc a htiw noisilloc yticolev-wol a yb denialpxe ymotohcid edis raf s’nooM ehT“ ,guahpsA .E ,iztuJ .M]٣٤[
(.1102(27–96 ,674 *erutaN* ” , noom
- snoitacilpmI :25221 RAL etirdnohc etitatsne ni negordyh evitaN“ ,nrubliK .D .L .A ,reklaW .J .R ,renidraG .A .A]٣٥[
(.5202 ,detpecca(*suracI* ” , yreviled retaw s’htraE rof
- (.7102(sserP ytisrevinU aibmuloC ,yrutneC tsriF-ytnewT eht rof ygoloeG weN A :smsylcataC ,onipmaR .R .M]٣٦[
<https://doi.org/10.5281/> , odoneZ ” ,)TCUY(yroehT noitanidrooC deifinU vehsukaY“ , vehsukaY .V .A]٣٧[
(.6202([zenodo.18444599](https://doi.org/10.5281/)
- ” , ygolomsoC ot AND morf waL lasrevinU A — gnillacS rorrE noitanidrooC latcarF :L xidneppA“ , vehsukaY .V .A]٣٨[
(.6202(odoneZ ,TCUY ni
- laciteroehT dna noitamrifnoC lanoitavresBO — yttivarG fo ecnednepeD erutarepmeT :P xidneppA“ , vehsukaY .V .A]٣٩[
(.6202(odoneZ ,TCUY ni ” ,)TCUY(mgidaraP noitanidrooC eht nihtiw noitadnuoF
- sevaW ladiT gnisU sroiretnI yratenalP fo yhpargomoT lanoitativarG evissaP :W xidneppA“ , vehsukaY .V .A]٤٠[
(.6202(odoneZ ,TCUY ni ” , hcaorppA desaB-noitanidrooC A
- ni ” , selpicnirP tsriF morf noitavireD A — TCUY fo snoitadnuoF lacitamehtaM :Y xidneppA“ , vehsukaY .V .A]٤١[
(.6202(odoneZ ,TCUY
- elopiD eht morf egA muminiM weN sti dna esrevinU eht fo noitatoR labolG ehT :L xidneppA“ , vehsukaY .V .A]٤٢[
(.6202(odoneZ ,TCUY ni ” , suidaR gninruT
- (.5891(83–63 ,313 *erutaN* ” , sisehtopyh sisemeN eht dna srewohs temoc cidoireP“ , esetaM .J .J ,erimtihW .P .D]٤٣[

tnemelppuS lanruoJ lacisyhportsA ”,yevrus ESIW eht dna noitalupop frawd nworb dleif ehT“ „la te kcirtapkriK .D]٤٤[
(7 ,352)1202(

dna htraE ”,scinotcet etalp fo tesno naedaH dna ,noitcevnoc eltnam ,noitulove lamreht s’htraE“ ,aganeroK .J]٤٥[
(843–433 ,541 *sretteL ecneicS yratenalP*)7102(

a morf sthgisni weN ?htraE ylræ dloc a ro mraw A“ ,gniltaC .C .D ,tegroF .F ,uaetulF .F ,riH eL .G ,yanrahC .B]٤٦[
(901–79 ,474 *sretteL ecneicS yratenalP dna htraE* ”,ledom nobrac-etamilc D-3)7102(

”htraE ylræ eht fo ytilibatibah dna ,OC cirehpsomta ,Hp naecO“ ,gniltaC .C .D ,yenrA .G ,nottoT-nesnassirK .J]٤٧[
(60-B35PP *gniteeM llaF UGA*)9102(

htraE fo weiveR launna ”,efiL ylræ fo statibaH eht dna htraE gnuoY eht no sessecorP“ ,tebsiN .G .E ,tdnrA .T .N]٤٨[
(945–125 ,04 *secneicS yratenalP dna*)2102(

”tsurc latnenitnoc degreme dna retaw hserf ylræ laever snocriz dlo-raey-noillib-ruoF“ „la te neidlelamaG .H]٤٩[
(0-05410-420-16514s/8301.01 :IOD)4202(*ecneicsoeG erutaN*

(82.5–42.5 ,5(85 *scisyhpoeG & ymonortsA* ”?sisehtopyh elbaiv A :aimrepsnaP“ ,dnalB .A .P]٥٠[
()7102(

snoitacilpml :naeco amgam ranul a fo ytivegnol ehT“ ,enielK .T ,reuerB .D ,regniwhcS .S ,isoT .N ,eciruaM .M]٥١[
(251600EJ9102e ,521 *stenalP :hcraeseR lacisyhpoeG fo lanruoJ* ”,noitulove citengam dna lamreht s’nooM eht rof
(251600EJ9102/9201.01 :IOD)0202(

dessecca(<https://en.wikipedia.org/wiki/Chemolithoautotroph> ”,hportotuaohtilomehC“ ,aidepikiW]٥٢[
(6202)6202(

ecneicsoeG ”,naedaH eht morf weiv A :efil fo nigiro eht dna scinotcet etalp fo tesno“ ,amayuraM .S ,iadatiK .N]٥٣[
(500.50.7102.fsg.j/6101.01 :IOD)8102(2211–5011 ,4(9 *sreitnorF*

(851–941 ,3-2(81 *sweiveR ygoloiborciM SMEF* ”,setoyracorp cilihpomrehtrepyH“ ,rettetS .O .K]٥٤[
()6991(

-ortsA & ymonortsA ”,suehtemipE dna sunaJ fo noitom latibro-oc fo ytilibats eht nO“ ,ehpotsirhC .H ,inuomaN .F]٥٥[
(6811–9711 ,434 *scisyhp*)5002(

(11ewkcalB-yeliW ,de dr3 ,scinotceT labolG ,eniV .J .F ,siepelK .A .K ,yeraeK .P]٥٦[
()3102(

0122–3912 ,01(35 *ecneicS yratenalP & scitiroeteM* ”,nooM ylræ eht fo noitulove lamrehT“ ,layoG .V ,lapjihaS .S]٥٧[
(91131.spam/1111.01 :IOD)8102(

ecneicS yratenalP dna htraE ”,naeco amgam ranul eht fo noitulove lamrehT“ „la te ,isoT .N ,eciruaM .M ,niloC .L]٥٨[
(270911.4202.lspe.j/6101.01 :IOD)4202(270911 ,846 *sretteL*

stcartsba gniteeM llaF UGA ”,naeco amgam ranul devil-gnol A“ „la te ,regniwhcS .S ,isoT .N ,eciruaM .M]٥٩[
(60-C34P)8102(

secnavda ecneicS ”,nooM gnuoy a no naeco amgam devil-gnol A“ „la te ,regniwhcS .S ,isoT .N ,eciruaM .M]٦٠[
(9498aba.vdaics/6211.01 :IOD)0202(9498abae ,82(6

llaF UGA ”,tcapmi tnaig a retfa erehpsomta maets a fo noitulove ehT“ ,gniltaC .C .D ,upuL .R ,elnhaZ .J .K]٦١[
(0291-A15P *gniteeM*)5102(

(921 *sweiveR ecneicS ecapsS* ”,tenalp elbatibah a fo ecnegremE“ „la te ,lleccoC .C ,tdnrA .N ,elnhaZ .J .K]٦٢[
(3-1(921 *sweiveR ecneicS ecapsS* ”,tenalp elbatibah a fo ecnegremE“ „la te ,lleccoC .C ,tdnrA .N ,elnhaZ .J .K]٦٢[
(87–53 z-5229-700-41211s/7001.01 :IOD)7002(

:IOD)2102(6002GR ,2(05 *scisyhpoeG fo sweiveR* ”,melborp nuS gnuoy tniaf ehT“ ,renlueF .G]٦٣[
(573000GR1102/9201.01

-oS layoR eht fo snoitcasnarT lacihposolihP ”,sevitaretla dna sessecorp :tscapmi gnimrof-ranuL“ ,punaC .M .R]٦٤[
(5710.3102.atsr/8901.01 :IOD)4102(57103102 ,4202(273 *A yteic*